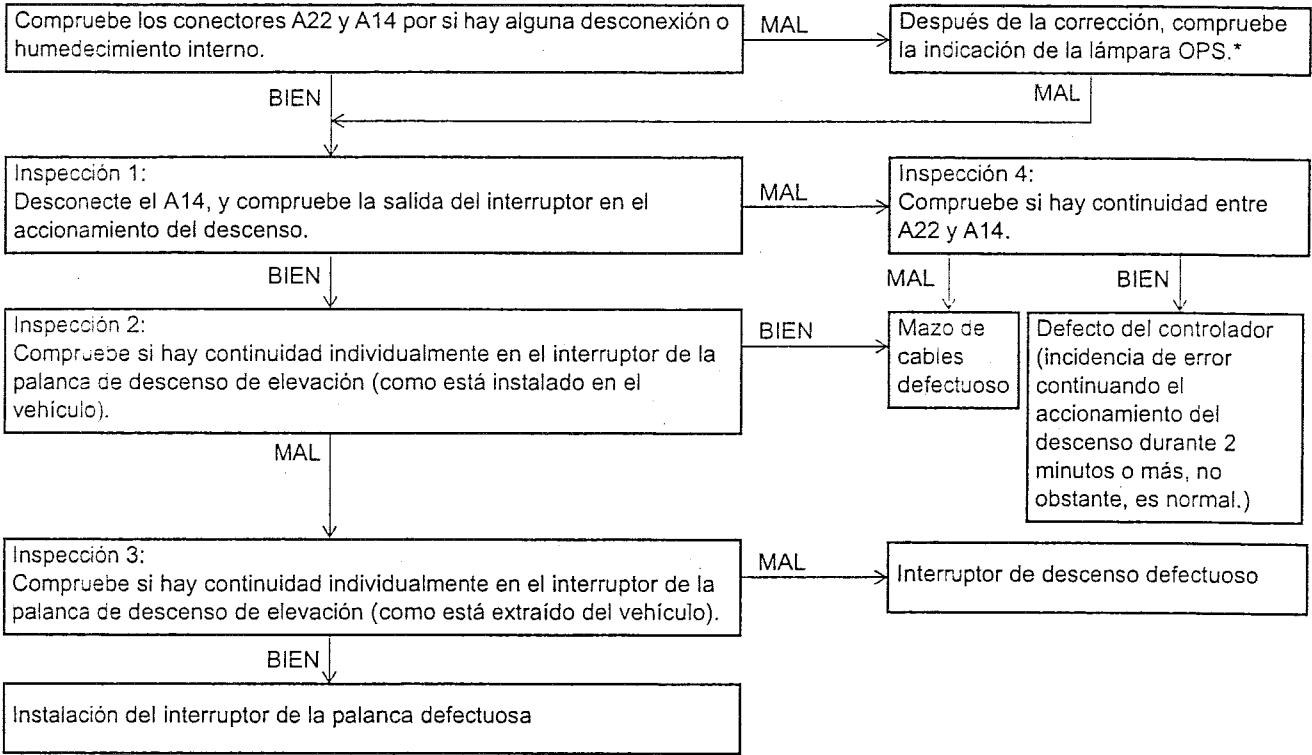


Código de error 2-1



*: Después de la corrección, compruebe la indicación de la lámpara OPS.
Después de poner el ON el interruptor de la llave de encendido, mantenga la palanca de elevación en posición neutral durante 2 minutos y compruebe si parpadea la lámpara OPS.
La lámpara OPS no debe indicar el código de error 2 parpadeando.

Inspección 1:
Desconecte el A14, y compruebe la salida del interruptor en el accionamiento del descenso.
Interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado)
Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → IN/OUT MONITOR

IN/OUT MONITOR (2/3)		
SEAT	ON	
LIFT LOWER	OFF	
UNLOAD SOL	OFF	
LWR SOL	OFF	
TILT SOL	OFF	
VOLTAGE	14.2V	

①
②
③ ME

Estándar:
Interruptor de descenso de elevación

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición subida	Palanca en posición bajada
LIFT LOWER	OFF	OFF	OFF

Inspección 2:
Compruebe si hay continuidad individualmente en el interruptor de la palanca de descenso de elevación (como está instalado en el vehículo).
Interruptor de la llave de encendido en OFF, A14 desconectado.



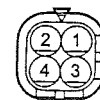
Estándar:
Interruptor de descenso de elevación

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición subida	Palanca en posición bajada
A14-1 - A14-2	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

Inspección 3:

Compruebe si hay continuidad individualmente en el interruptor de la palanca de descenso de elevación (como está extraído del vehículo).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A14 desconectado.



A14 (TAB)

Estándar:

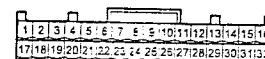
Interruptor de descenso de elevación (interruptor en el lado superior cuando está instalado en el vehículo)

	Interruptor libre	Interruptor presionado
A14-1 - A14-2	Hay continuidad	No hay continuidad

Inspección 4:

Compruebe si hay continuidad entre A22 y A14.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22 y A14 desconectados.

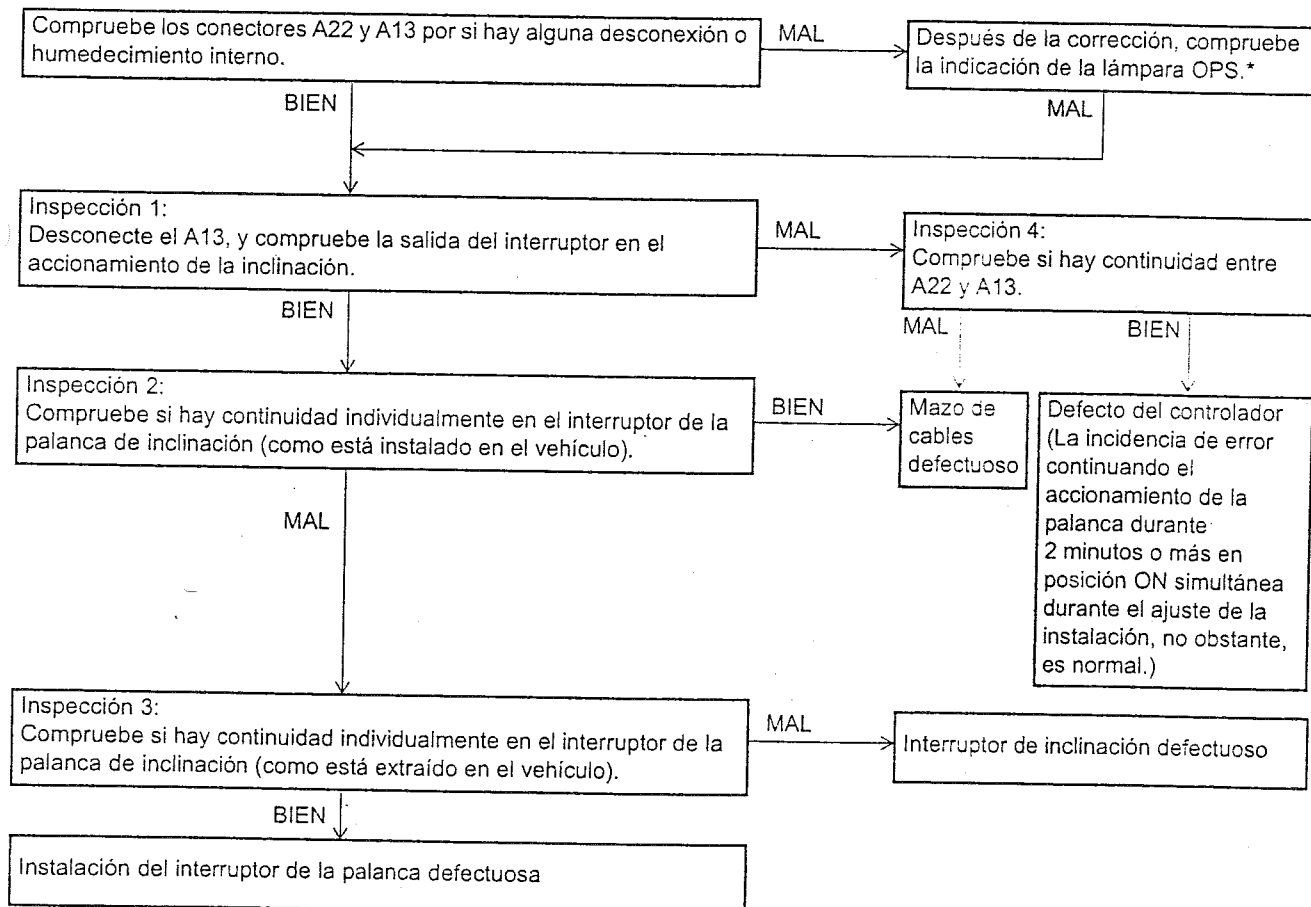


A22 (REC)

Estándar:

A22-26 - A22-17	No hay continuidad
-----------------	--------------------

Códigos de error: 2-2, 2-3, y 2-4



*: Después de la corrección, compruebe la indicación de la lámpara OPS.

Después de poner el ON el interruptor de la llave de encendido, mantenga la palanca de elevación en posición neutral durante 2 minutos y compruebe si parpadea la lámpara OPS.

La lámpara OPS no debe mostrar el código de error 2 parpadeando.

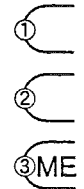
Inspección 5:

Compruebe salida del interruptor en el funcionamiento de la inclinación después de desconectar el A13.

Interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado)

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → IN/OUT MONITOR

IN/OUT MONITOR (3/3)		
SEAT	ON	
TILT FWD	OFF	
BWD	OFF	
CONT	---	
TILT SOL	OFF	
LSOPT	OFF	
VOLTAGE	14.2V	

**Estándar:**

Interruptor de inclinación

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia delante	Palanca en posición de inclinación hacia atrás
TILT FWD	OFF	OFF	OFF
TILT BWD	OFF	OFF	OFF

Inspección 6:

Compruebe si hay continuidad individualmente en el interruptor de la palanca de inclinación (como está instalado en el vehículo).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A13 desconectado.

**Estándar:**

Interruptor de inclinación

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia delante	Palanca en posición de inclinación hacia atrás
A13-1 - A13-2	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad
A13-3 - A13-4	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

Inspección 7:

Compruebe si hay continuidad individualmente en el interruptor de la palanca de inclinación (como está extraído en el vehículo).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A13 desconectado.

**Estándar:**

- Interruptor de inclinación hacia delante (interruptor en el lado superior cuando está instalado en el vehículo)

	Interruptor libre	Interruptor presionado
A13-1 - A13-2	Hay continuidad	No hay continuidad

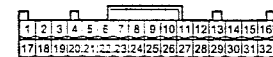
- Interruptor de inclinación hacia atrás (interruptor en el lado inferior cuando está instalado en el vehículo)

	Interruptor libre	Interruptor presionado
A13-3 - A13-4	Hay continuidad	No hay continuidad

Inspección 8:

Compruebe si hay continuidad entre A22 y A13.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22 y A13 desconectados.



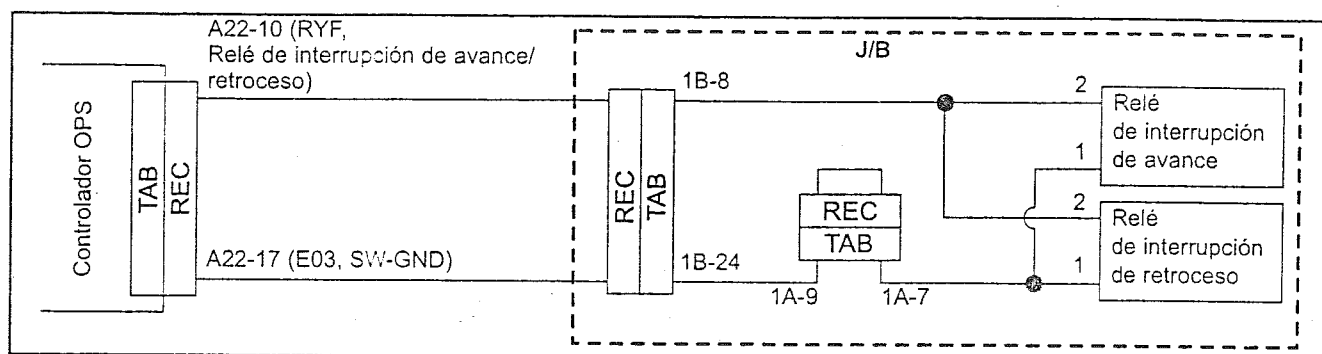
A22 (REC)

Estándar:

A22-25 - A22-17	No hay continuidad
A22-24 - A22-17	No hay continuidad

- Código de error 3
- Código de error 3-1 (Anormalidad del relé de interrupción de avance/retroceso (RYF))

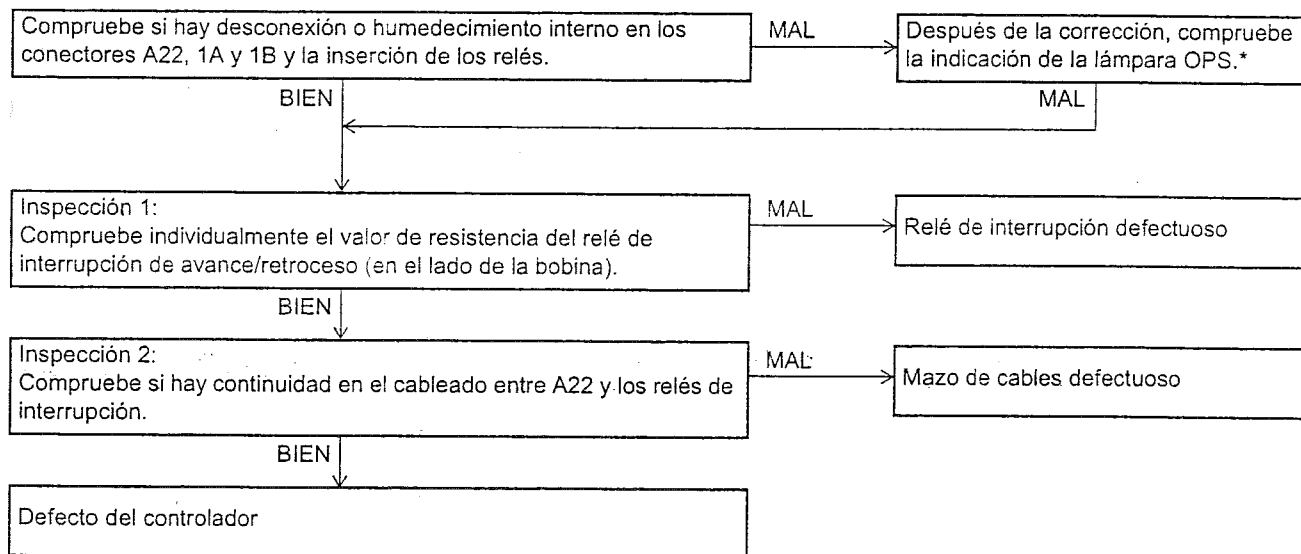
Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Relé de interrupción de avance defectuoso
- ③ Relé de interrupción de retroceso defectuoso
- ④ Mazo de cables defectuoso
- ⑤ Defecto del controlador

Códigos de error 3, 3-1



*: Después de la corrección, compruebe la indicación de la lámpara OPS.

Después de poner el ON el interruptor de la llave de encendido, coloque la palanca de cambios en posición de avance o retroceso y deje el asiento para comprobar si parpadea la lámpara OPS.

La lámpara OPS no debe mostrar el código de error 3 parpadeando.

Nota:

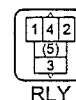
Cuando se suministra el analizador, compruebe la parte relacionada después de comprobar la memoria de errores para el código de error actual. Vea la página 21-9 "1 DIAG MEMORY" para el método de comprobación de la memoria de errores.

Inspección 1:

Compruebe el relé de interrupción de avance/retroceso (en el lado de la bobina) individualmente.

Mida la resistencia entre los terminales de cada uno de los relés de interrupción de avance y retroceso.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, relé desconectado de J/B.



RLY

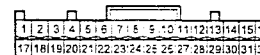
Estándar:

	Resistencia
Relé de interrupción de avance, entre los terminales 1 y 2	Aprox. 90 Ω (20°C)
Relé de interrupción de retroceso, entre los terminales 1 y 2	Aprox. 90 Ω (20°C)

Inspección 2:

Compruebe si hay continuidad en el cableado entre A22 y los relés de interrupción.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22 desconectado, relé extraído de J/B.



A22 (REC)

Estándar:

- Comprobación de discontinuidad

A22-10 - Terminal 2 del relé de interrupción de avance	Hay continuidad
A22-10 - Terminal 2 del relé de interrupción de retroceso	Hay continuidad
A22-17 - Terminal 1 del relé de interrupción de avance	Hay continuidad
A22-17 - Terminal 1 del relé de interrupción de retroceso	Hay continuidad

- Comprobación de averías de GND

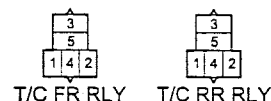
A22-10 - A22-17	No hay continuidad
-----------------	--------------------

- Comprobación de cortocircuito +B

A22-10 - A22-32	No hay continuidad
-----------------	--------------------

- Comprobación de cortocircuito de la línea IG

A22-10 - A22-15,-16	No hay continuidad
---------------------	--------------------



T/C FR RLY

T/C RR RLY

Diagrama de conexión para el controlador OPS. Muestra la conexión entre los pines A22-14, A22-13, A22-12, A22-28, A22-30, A22-29 del controlador OPS y los pines A12-1, A12-2, A11-1, A11-2, A10-1, A10-2, A56-1, A56-2 de los actuadores. Los actuadores tienen pines TAB y REC. Los actuadores A12-1, A11-1, A10-1, A56-1 tienen pines REC conectados a tierra (A4, GND de la carrocería). Los actuadores A12-2, A11-2, A10-2, A56-2 tienen pines TAB conectados a tierra. Los actuadores A12-1, A11-1, A10-1, A56-1 tienen pines TAB conectados a los pines A22-14, A22-13, A22-12, A22-28 respectivamente. Los actuadores A12-2, A11-2, A10-2, A56-2 tienen pines REC conectados a los pines A22-14, A22-13, A22-12, A22-28 respectivamente. Los actuadores A12-1, A11-1, A10-1, A56-1 tienen pines REC conectados a los pines A22-14, A22-13, A22-12, A22-28 respectivamente. Los actuadores A12-2, A11-2, A10-2, A56-2 tienen pines TAB conectados a los pines A22-14, A22-13, A22-12, A22-28 respectivamente.

① Contacto del conector defectuoso	④ Solenoide de inclinación defectuoso
② Solenoide de descarga defectuoso	⑤ Defecto del controlador
③ Solenoide de bloqueo de descenso defectuoso	⑥ Mazo de cables defectuoso
	⑦ Solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás defectuoso

MAL → Después de la corrección, compruebe la indicación de la lámpara OPS.*

MAL → Solenoide defectuoso

```

graph LR
    MAL --> MC[Mazo de cables defectuoso]

```

Quando se suministra el analizador, compruebe la parte relacionada después de comprobar la memoria de errores para el código de error actual. Vea la página 21-9 "1 DIAG MEMORY" para el método de comprobación de la memoria de errores.

Inspección 1:

Compruebe la resistencia de cada solenoide (USOL a BSOL).

Interruptor de la llave de encendido OFF, A12, A11, A10 y A56 desconectados.

Estándar:

	Resistencia
USOL A12-1 - A12-2	Aprox. 9 Ω (20°C)
LSOL A11-1 - A11-2	Aprox. 9 Ω (20°C)
TSOL A10-1 - A10-2	Aprox. 9 Ω (20°C)
BSOL A56-1 - A56-2	Aprox. 9 Ω (20°C)



A12 (REC)



A11 (REC)



A10 (REC)



A56 (REC)

Inspección 2:

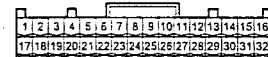
Compruebe si hay continuidad en el cableado entre A22 y cada uno de los solenoides de USOL a BSOL.

Interruptor de la llave de encendido OFF, A22, A12, A11, A10 y A56 desconectados.

Estándar:

- Comprobación de discontinuidad

A22-14 - A12-1	Hay continuidad
A22-29 - A12-2	Hay continuidad
A22-30 - A12-2	Hay continuidad
A12-2 - Bastidor	Hay continuidad



A22 (REC)

A22-13 - A11-1	Hay continuidad
A22-29 - A11-2	Hay continuidad
A22-30 - A11-2	Hay continuidad
A11-2 - Bastidor	Hay continuidad



A12 (TAB)



A11 (TAB)



A10 (TAB)



A56 (TAB)

A22-12 - A10-1	Hay continuidad
A22-29 - A10-2	Hay continuidad
A22-30 - A10-2	Hay continuidad
A10-2 - Bastidor	Hay continuidad

A22-28 - A56-1	Hay continuidad
A22-29 - A56-2	Hay continuidad
A22-30 - A56-2	Hay continuidad
A56-2 - Bastidor	Hay continuidad

- Comprobación de averías de GND

A22-14 - A22-29,-30	No hay continuidad
A22-13 - A22-29,-30	No hay continuidad
A22-12 - A22-29,-30	No hay continuidad

A22-28 - A22-29,-30	No hay continuidad
---------------------	--------------------

- Comprobación de cortocircuito +B

A22-14 - A22-32	No hay continuidad
A22-13 - A22-32	No hay continuidad
A22-12 - A22-32	No hay continuidad

A22-28 - A22-32	No hay continuidad
-----------------	--------------------

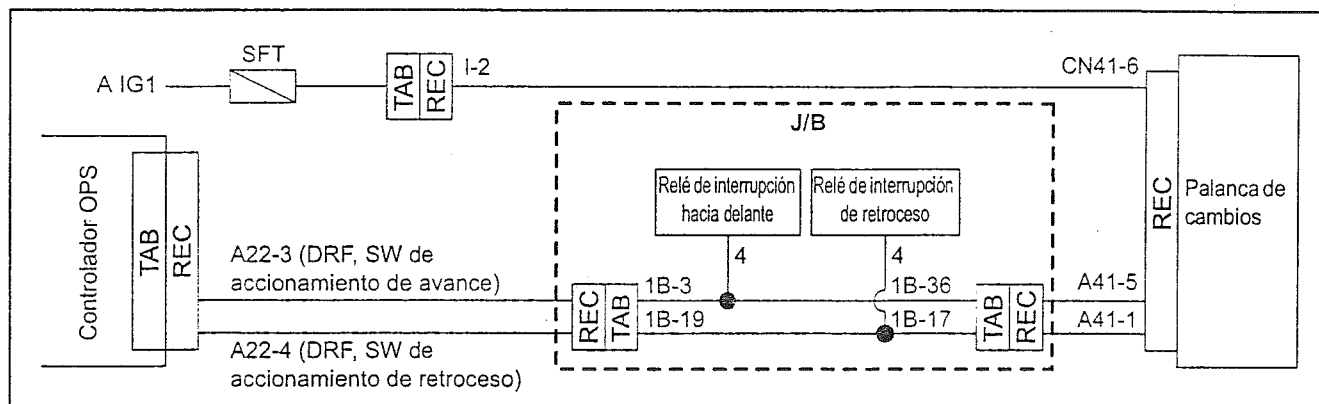
- Comprobación de cortocircuito de la línea IG

A22-14 - A22-15,-16	No hay continuidad
A22-13 - A22-15,-16	No hay continuidad
A22-12 - A22-15,-16	No hay continuidad

A22-28 - A22-15,-16	No hay continuidad
---------------------	--------------------

● Código de error 5 · 5-1 (Anormalidad de la palanca de cambios T/C)

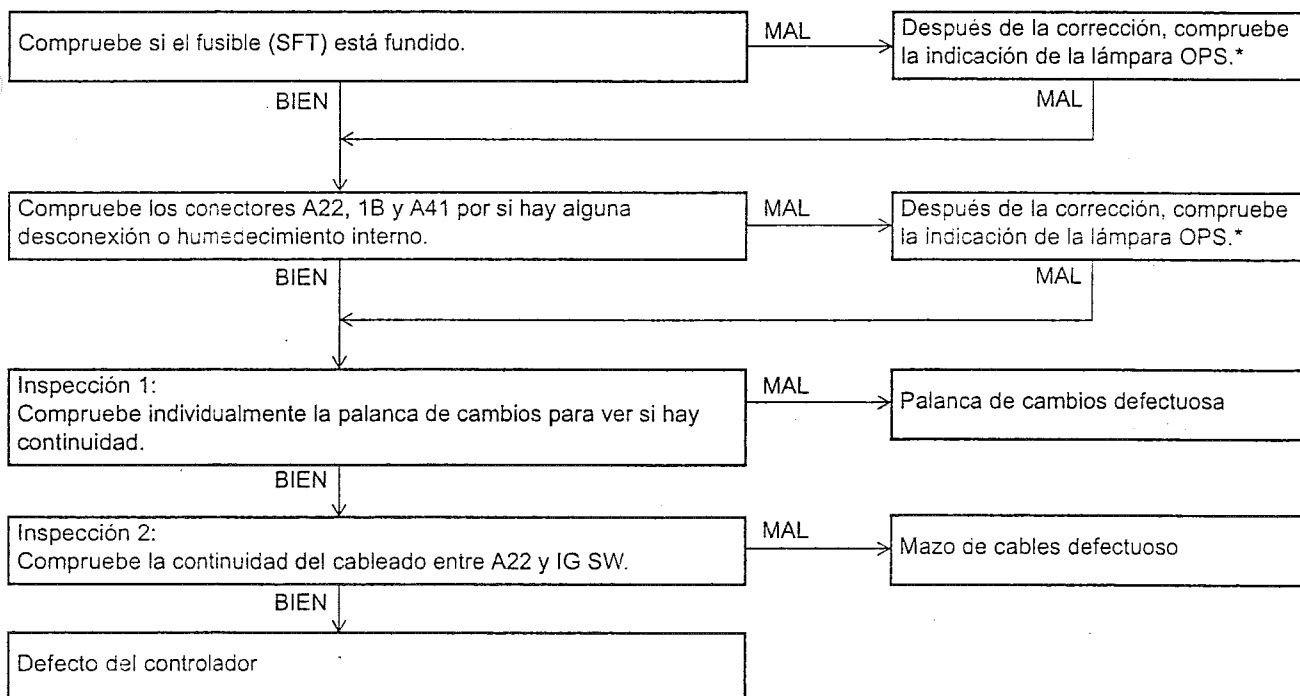
Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Interruptor de la palanca de cambios defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ Defecto del controlador
- ⑤ Fusible defectuoso

Código de error 5



*: Después de la corrección, compruebe la indicación de la lámpara OPS.

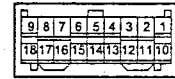
Después de poner en ON el interruptor de la llave de encendido, ponga la palanca de cambios en posición de avance o retroceso y compruebe si parpadea la lámpara OPS.

La lámpara OPS no debe mostrar el código de error 5 parpadeando.

Inspección 1:

Compruebe individualmente la palanca de cambios para ver si hay continuidad.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A41 desconectado.



DIRECTION SWITCH

Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de desplazamiento hacia delante	Palanca en posición de desplazamiento hacia atrás
Entre los pasadores 5 y 6 en el lado de la palanca	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad
Entre los pasadores 6 y 1 en el lado de la palanca	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

Inspección 2:

Compruebe si hay continuidad en el cableado entre A22 y A2 (IG SW).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22 y A2 (IG SW) desconectados.
(1B y A41 deben estar conectados.)



A22 (REC)



A2 (REC)

Estándar:

- Palanca en punto muerto

A22-3 - A2-4	No hay continuidad
A22-4 - A2-4	No hay continuidad

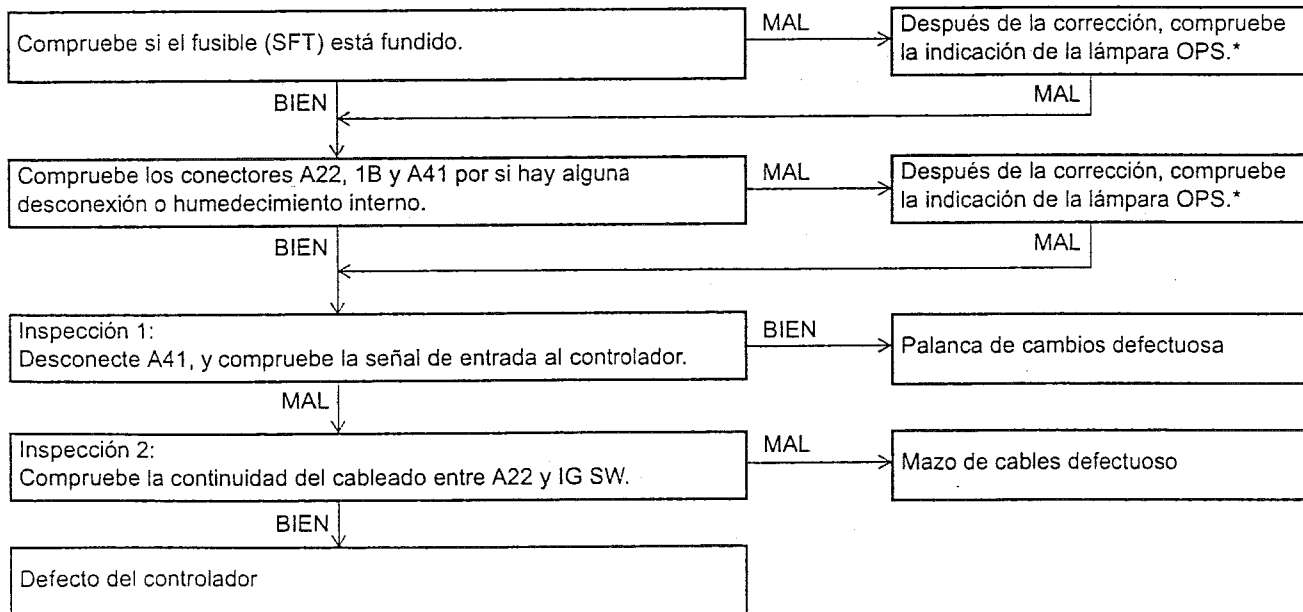
- Comprobación de cortocircuito +B

A22-3 - A22-32	No hay continuidad
A22-4 - A22-32	No hay continuidad

- Comprobación de cortocircuito de la línea IG

A22-3 - A22-15,-16	No hay continuidad
A22-4 - A22-15,-16	No hay continuidad

Código de error 5-1



*: Después de la corrección, compruebe la indicación de la lámpara OPS.

Después de poner en ON el interruptor de la llave de encendido, ponga la palanca de cambios en posición de avance o retroceso y compruebe si parpadea la lámpara OPS.

La lámpara OPS no debe indicar el código de error 5 parpadeando.

Inspección 1:

Desconecte A41, y compruebe la señal de entrada al controlador.

A41 desconectado, interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado)

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → IN/OUT MONITOR

IN/OUT MONITOR (1/3)			①
SEAT		ON	↓
DIR FWD		OFF	
REV		OFF	
RLY FWD		OFF	
REV		OFF	②
VOLTAGE	14.2V		③M

Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de desplazamiento hacia delante	Palanca en posición de desplazamiento hacia atrás
DIR FWD	OFF	OFF	OFF
DIR REV	OFF	OFF	OFF

Inspección 2:

Compruebe si hay continuidad en el cableado entre A22 y A2 (IG SW).

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22 y A2 (IG SW) desconectados. (1B y A41 deben estar conectados.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

A22 (REC)

1	2
3	4

A2 (REC)

Estándar:

- Palanca en punto muerto

A22-3 - A2-4	No hay continuidad
A22-4 - A2-4	No hay continuidad

- Comprobación de cortocircuito +B

A22-3 - A22-32	No hay continuidad
A22-4 - A22-32	No hay continuidad

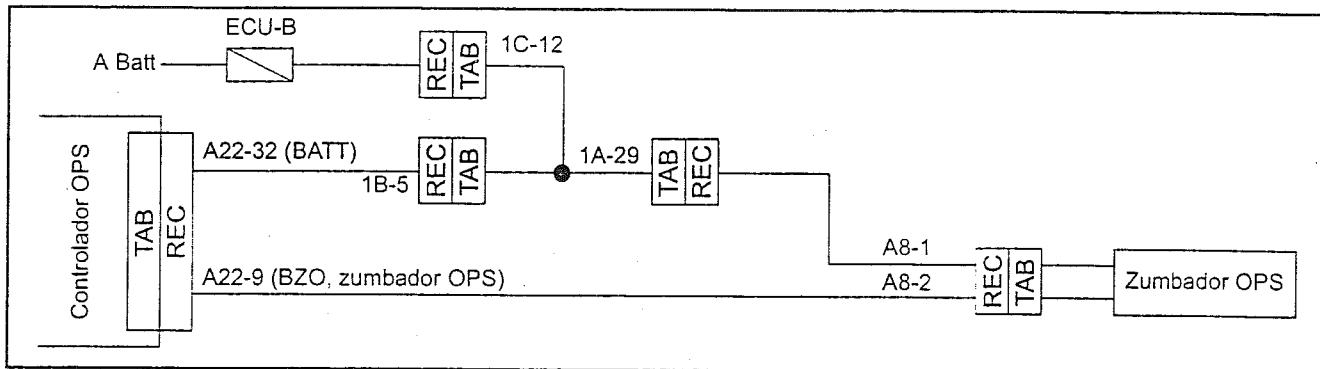
- Comprobación de cortocircuito de la línea IG

A22-3 - A22-15,-16	No hay continuidad
A22-4 - A22-15,-16	No hay continuidad

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS POR FENÓMENO

- El zumbador OPS no suena.
- El zumbador OPS sigue sonando.

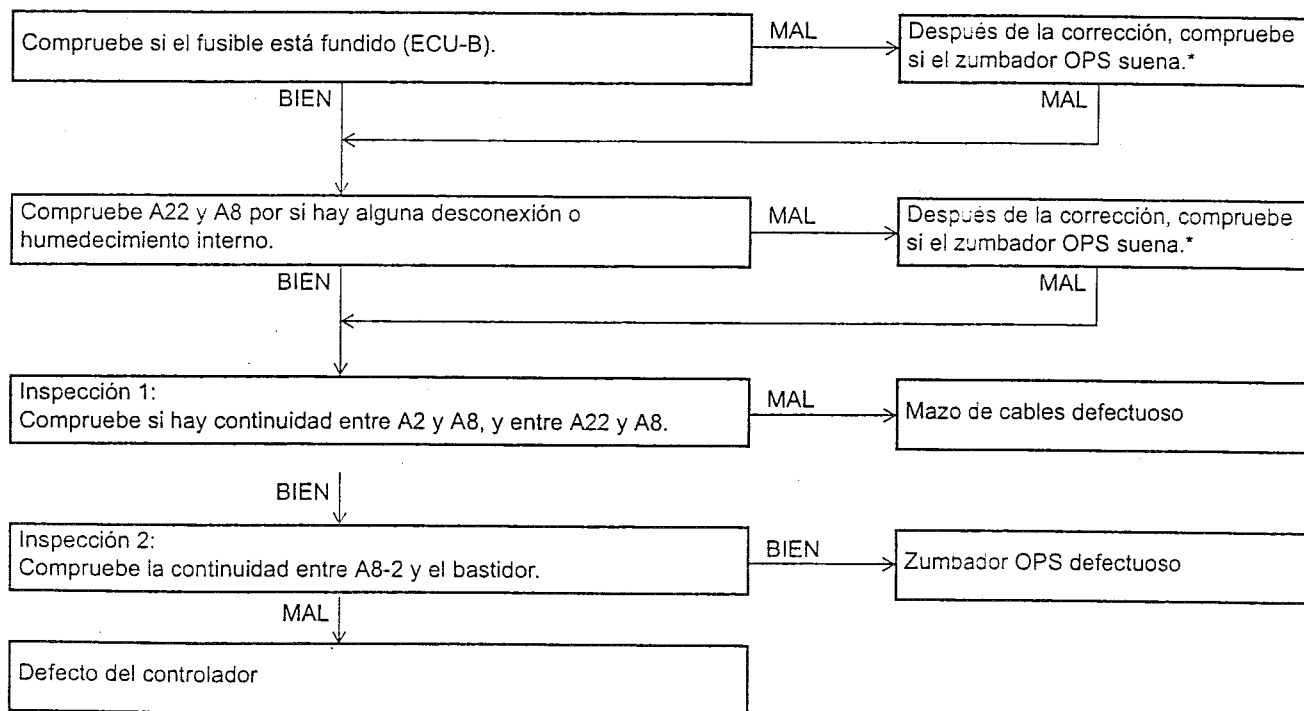
Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Zumbador OPS defectuoso
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ Defecto del controlador
- ⑤ Fusible defectuoso

El zumbador OPS no suena.



*: Después de la corrección, compruebe si el zumbador OPS suena.

Después de conectar todos los conectores, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido y deje el asiento para comprobar si suena el zumbador.

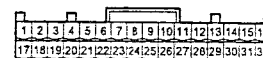
Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad entre 1C y A8, y entre A22 y A8.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22, A8, 1C desconectados.

Estándar:

A2-2 - A8-1	Hay continuidad
A22-9 - A8-2	Hay continuidad



A22 (REC)



A8 (REC)



A2 (REC)

Inspección 2:

Compruebe la continuidad entre A8-2 y el bastidor.

- Sin analizador

Desconecte A8 y ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado).

Estándar:

	Zumbador ON	Zumbador OFF
Entre A8-2 y el bastidor	Hay continuidad	No hay continuidad



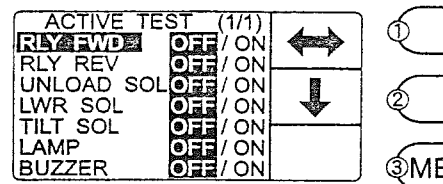
A8 (REC)

- * Normalmente, el zumbador suena durante 1 segundo con un lapso de 0,5 segundos después de que el operador se levante del asiento.

- Con analizador

Desconecte A8 y ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado).

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → ACTIVE TEST



Estándar:

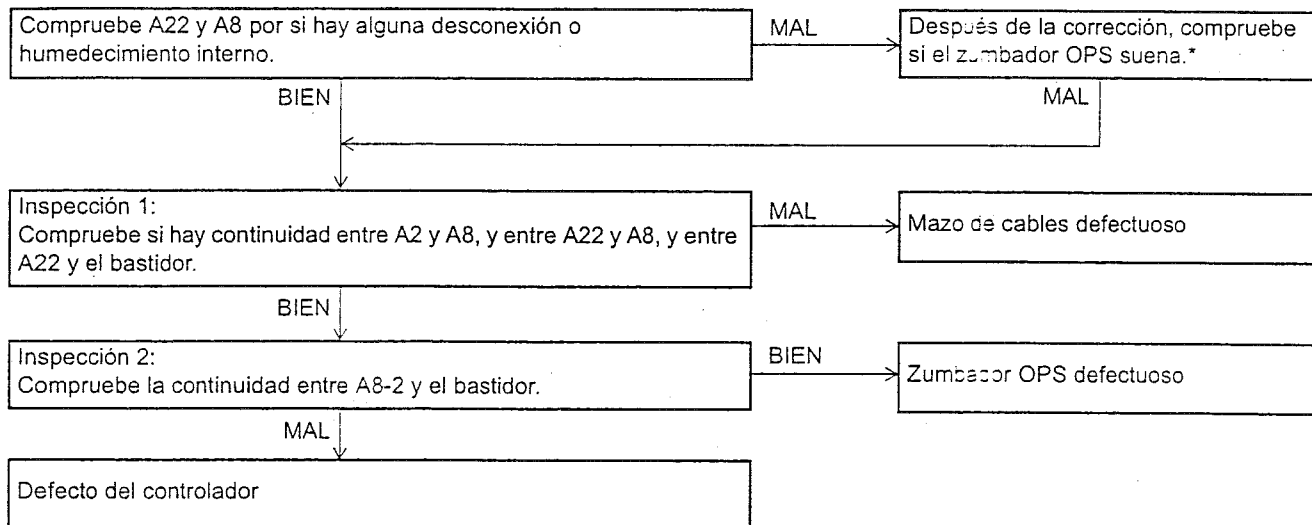
Ponga el zumbador OPS en ON y OFF, y compruebe la continuidad entre A8-2 y el bastidor.

	Zumbador ON	Zumbador OFF
Entre A8-2 y el bastidor	Hay continuidad	No hay continuidad



A8 (REC)

El zumbador OPS sigue sonando.



*: Después de la corrección, compruebe si el zumbador OPS suena.

Después de conectar todos los conectores, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido y deje el asiento para comprobar si suena el zumbador.

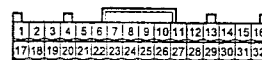
Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad entre A2 y A8, y entre A22 y A8.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22, A8, A2 desconectados.

Estándar:

A2-2 - A8-1	Hay continuidad
A2-9 - A8-2	Hay continuidad
Entre A2-9 y el bastidor	No hay continuidad



A22 (REC)



A8 (REC)



A2 (REC)

Inspección 2:

Compruebe la continuidad entre A8-2 y el bastidor.

- Sin analizador
Desconecte A8 y ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado).



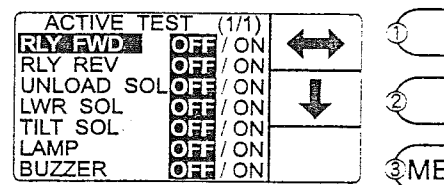
A8 (REC)

Estándar:

	Zumbador ON	Zumbador OFF
Entre A8-2 y el bastidor	Hay continuidad	No hay continuidad

- * Normalmente, el zumbador suena durante 1 segundo con un lapso de 0,5 segundos después de que el operador se levante del asiento.

- Con analizador
Desconecte A8 y ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado).
Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → ACTIVE TEST



Estándar:

Ponga el zumbador OPS en ON y OFF, y compruebe la continuidad entre A8-2 y el bastidor.

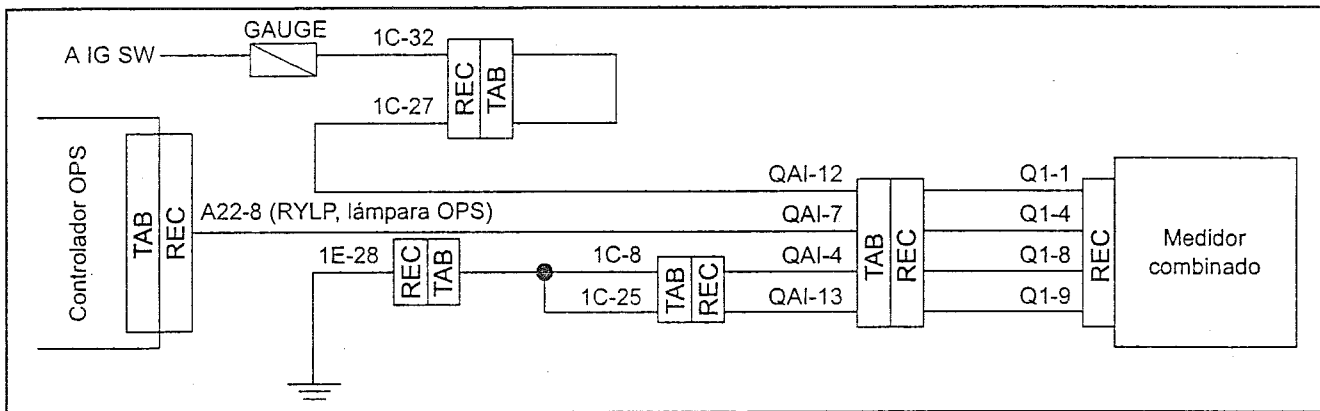
	Zumbador ON	Zumbador OFF
Entre A8-2 y el bastidor	Hay continuidad	No hay continuidad



A8 (REC)

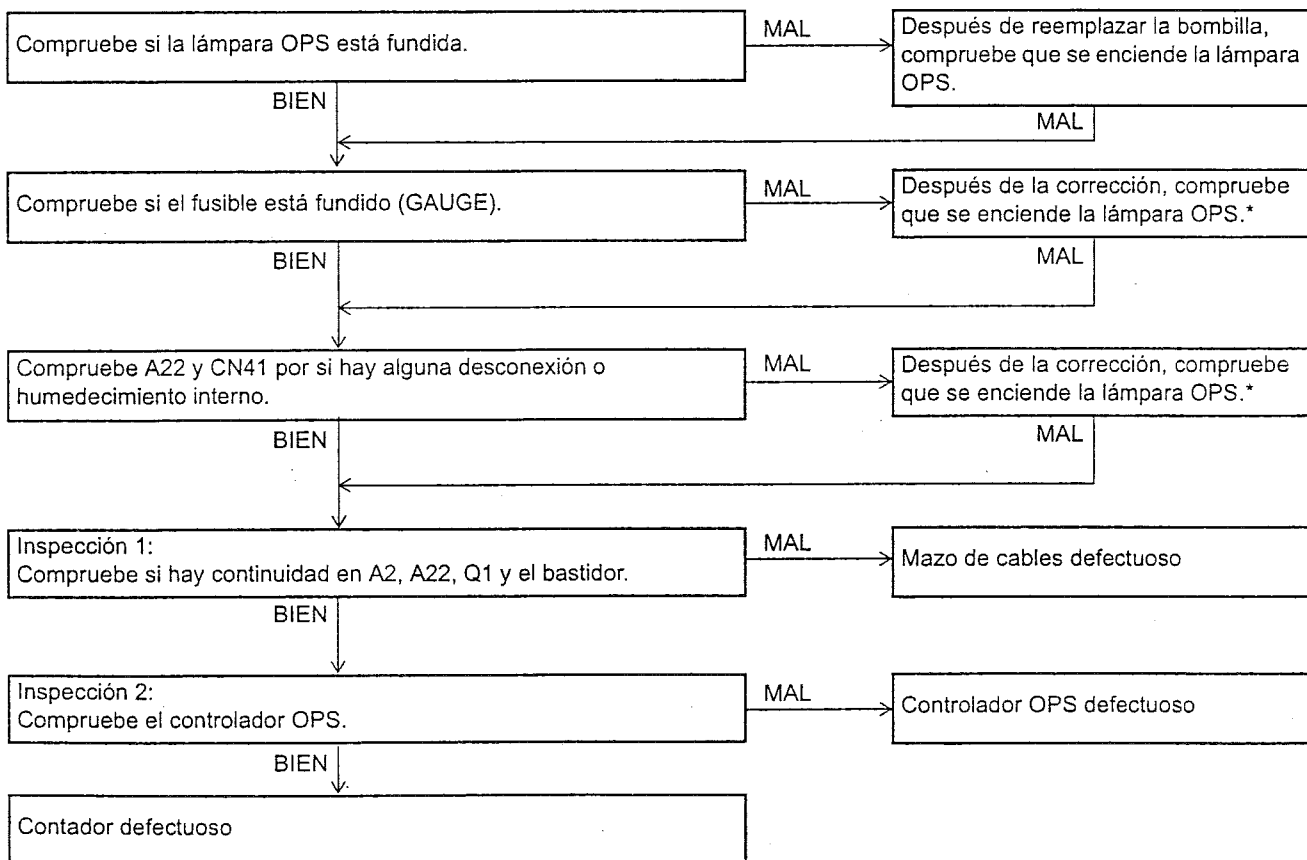
● La lámpara OPS no se enciende.

Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Lámpara OPS defectuosa
- ③ Mazo de cables defectuoso
- ④ Defecto del controlador
- ⑤ Fusible defectuoso



*: Después de la corrección, compruebe que se enciende la lámpara OPS.

Después de conectar todos los conectores, ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado), y deje el asiento para comprobar que se enciende la lámpara OPS.

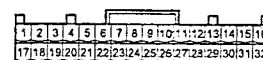
Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad en A2, A22, Q1 y el bastidor.

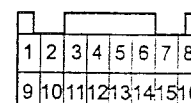
Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A2, A22 y Q1.

Estándar:

Entre A2-4 y Q1-1	Hay continuidad
Entre Q1-8 y el bastidor	Hay continuidad
Entre A22-8 y Q1-4	Hay continuidad



A22 (REC)



Q1 (REC)



A2 (REC)

Inspección 2:

Compruebe el controlador OPS.

- Sin analizador**

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Q1 y después ponga el ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado). Compruebe si hay continuidad entre Q1-4 y el bastidor cuando no haya nadie sentado en el asiento.

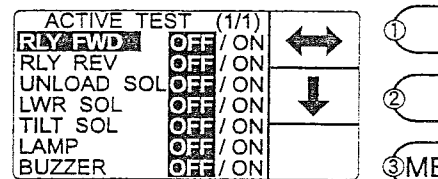
Estándar:

	Lámpara ON	Lámpara OFF
Entre Q1-4 y el bastidor	No hay continuidad	Hay continuidad

- Con analizador**

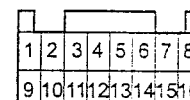
Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Q1 y después ponga el ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado). Compruebe si hay continuidad entre Q1-4 y el bastidor cuando no haya nadie sentado en el asiento.

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → ACTIVE TEST

**Estándar:**

Ponga la lámpara OPS en ON y OFF, y compruebe si hay continuidad.

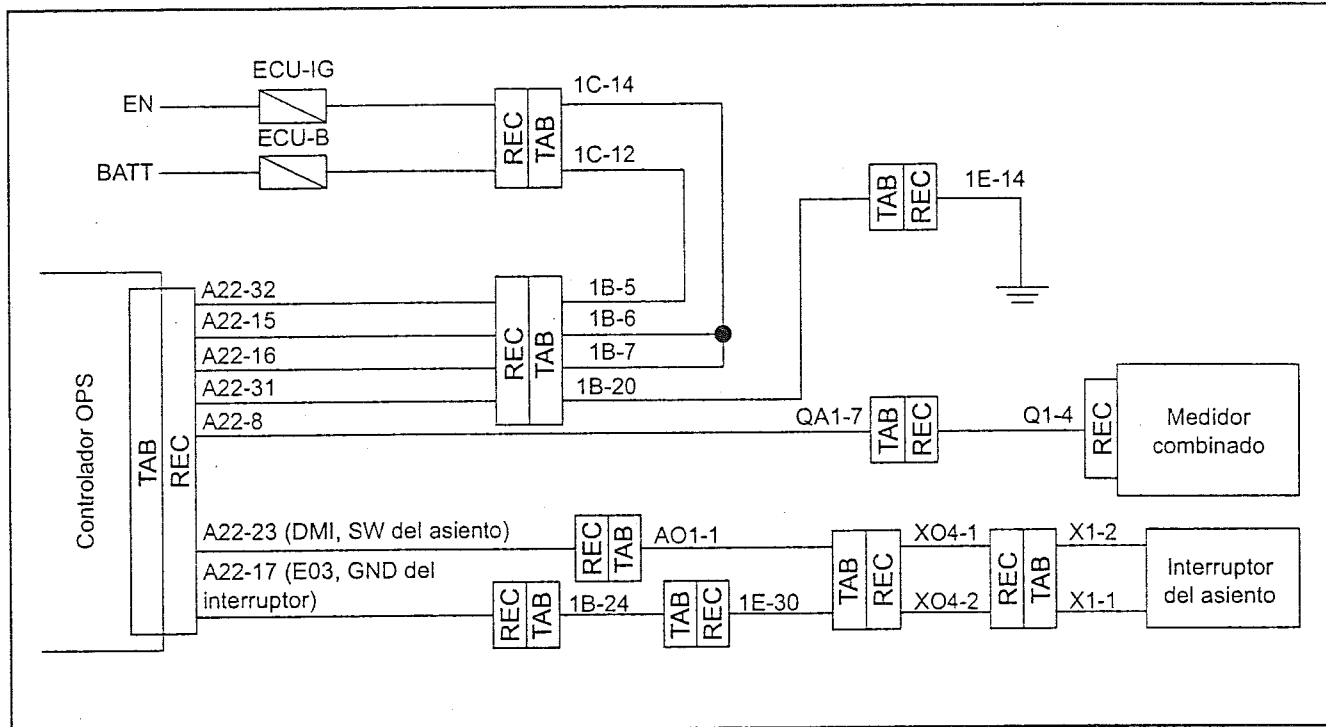
	Señal de lámpara ON	Señal de lámpara OFF
Entre Q1-4 y el bastidor	No hay continuidad	Hay continuidad



Q1 (REC)

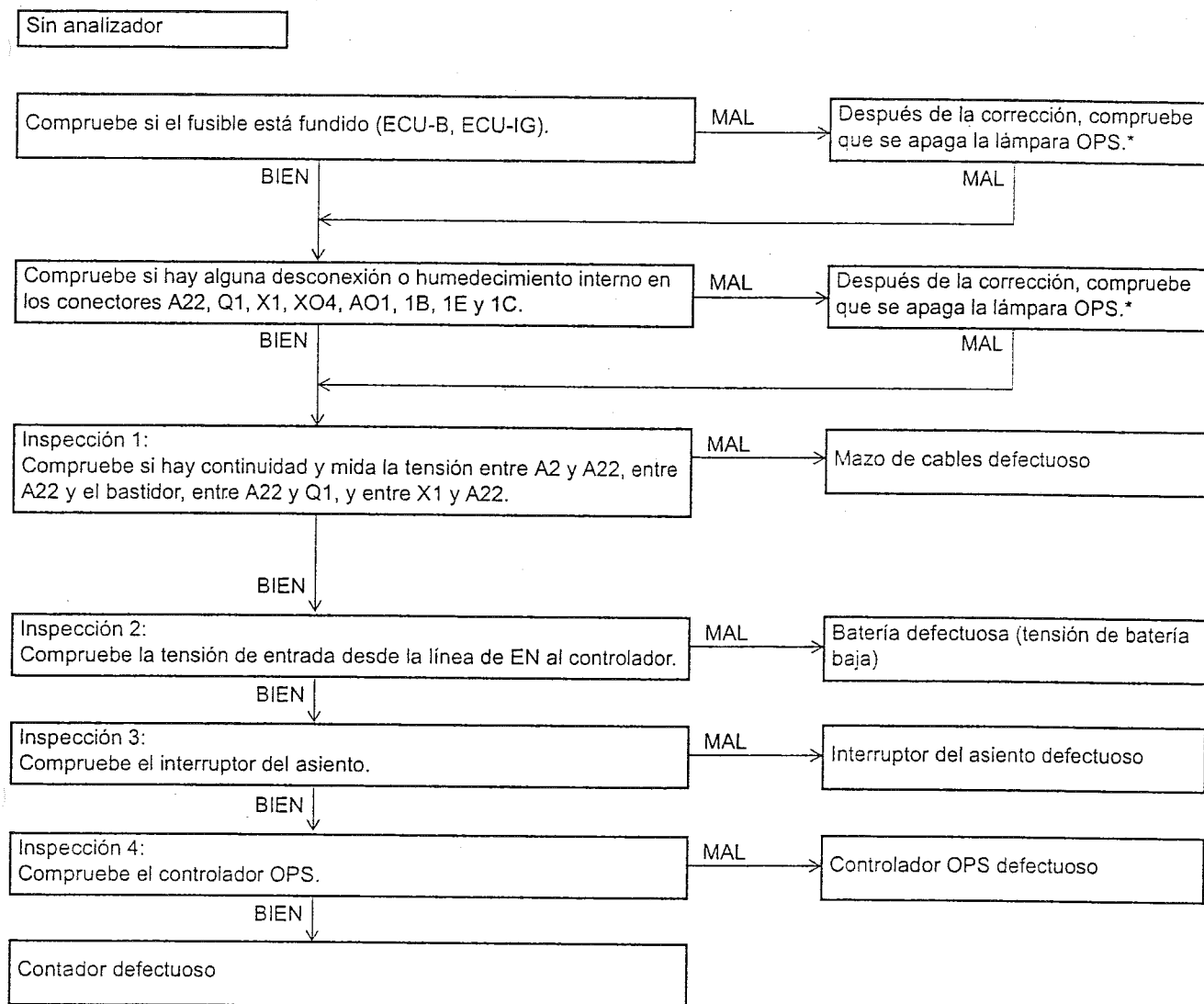
- La lámpara OPS sigue iluminada. (Incluso cuando la manipulación de materiales y desplazamiento están desactivadas)

Parte relacionada



Causas estimadas:

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Contacto del conector defectuoso | ⑤ Fusible defectuoso |
| ② Lámpara OPS defectuosa | ⑥ Tensión de batería baja |
| ③ Mazo de cables defectuoso | ⑦ Discontinuidad del interruptor del asiento |
| ④ Defecto del controlador | |



*: Después de la corrección, compruebe que se apaga la lámpara OPS.

Después de conectar todos los conectores, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido mientras permanece en el asiento (motor parado). Compruebe que la lámpara OPS se apaga después de 1 segundo.

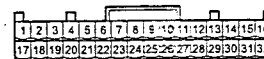
Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad y mida la tensión entre A2 y A22, entre A22 y el bastidor, entre Q1 y A22, y entre X1 y A22.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A22, Q1, X1 y A2.

Estándar:

A2-4 - A22-16	Hay continuidad
A2-4 - A22-15	Hay continuidad
A2-2 - A22-32	Hay continuidad
A22-31 - bastidor	Hay continuidad
A22-23 - X1-2	Hay continuidad
A22-17 - X1-1	Hay continuidad
A22-8 - Q1-4	Hay continuidad
A22-15 - A22-31	No hay continuidad
A22-16 - A22-31	No hay continuidad
A22-32 - A22-31	Aprox. 12 V



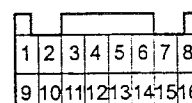
A22 (REC)



X1 (REC)



A2 (REC)



Q1 (REC)

Inspección 2:

Compruebe la tensión de entrada desde la línea de IG al controlador.

Desconecte A22 y ponga en ON el interruptor de la llave de encendido. (Deben conectarse los conectores distintos a A22).

Estándar:

A22-15 - A22-31	11 V o más
A22-16 - A22-31	11 V o más

Inspección 3:

Compruebe si hay continuidad en el interruptor del asiento individual.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte X1.

Estándar:

	Sentado	No sentado
X1-1 - X1-2	Hay continuidad	No hay continuidad



X1 (TAB)

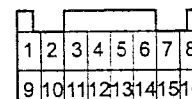
Inspección 4:

Compruebe el controlador OPS.

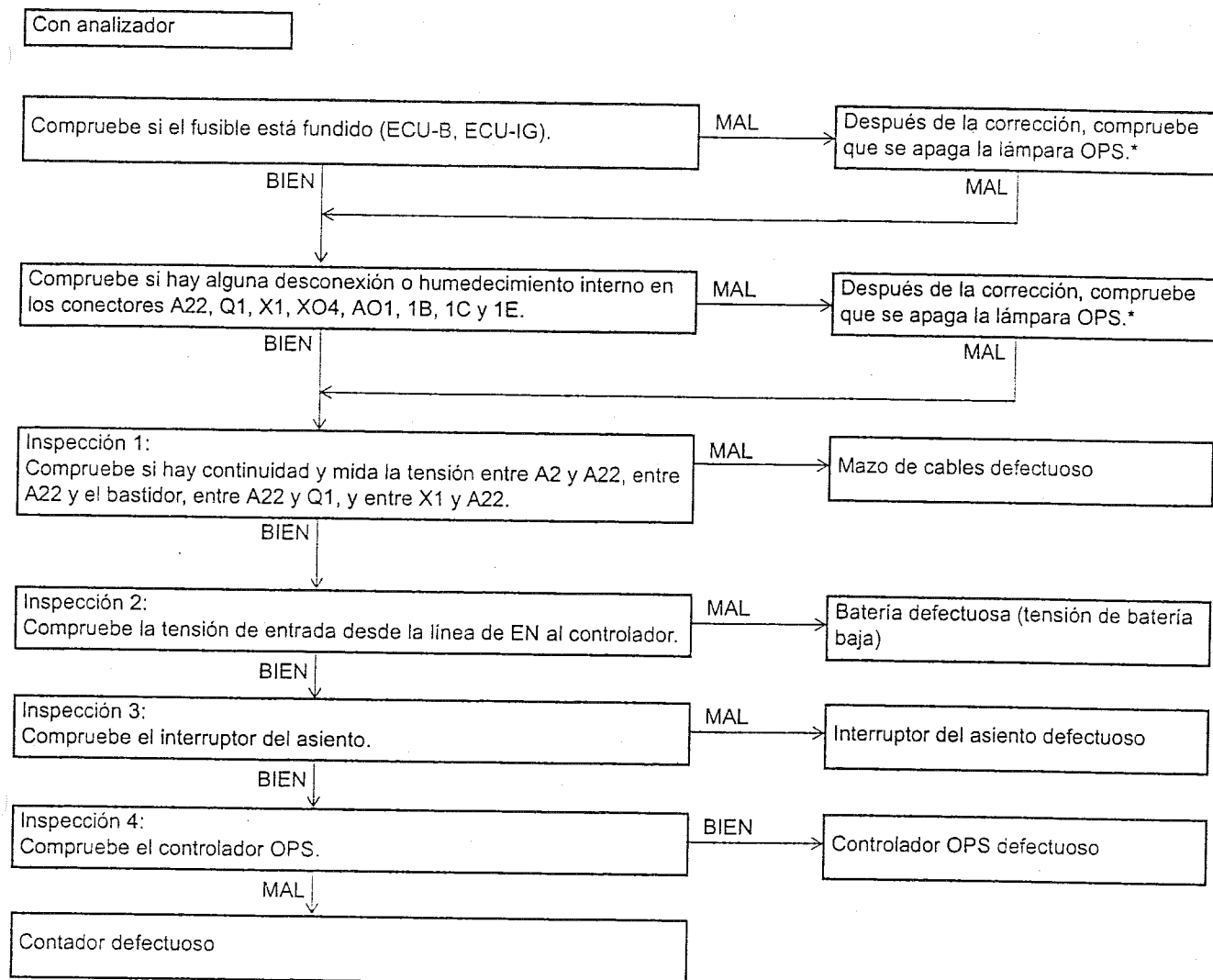
Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Q1 y después ponga el ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado). Compruebe si hay continuidad entre Q1-4 y el bastidor cuando no haya nadie sentado en el asiento.

Estándar:

	Lámpara ON	Lámpara OFF
Entre Q1-4 y el bastidor	No hay continuidad	Hay continuidad



Q1 (REC)



*: Después de la corrección, compruebe que se apaga la lámpara OPS.

Después de conectar todos los conectores, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido mientras permanece en el asiento (motor parado). Compruebe que la lámpara OPS se apaga después de 1 segundo.

Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad y mida la tensión entre A2 y A22, entre A22 y el bastidor, entre Q1 y A22, y entre X1 y A22.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A22, Q1, X1 y A2.

Estándar:

A2-4 - A22-16	Hay continuidad
A2-4 - A22-15	Hay continuidad
A2-2 - A22-32	Hay continuidad
A22-31 - bastidor	Hay continuidad
A22-23 - X1-2	Hay continuidad
A22-17 - X1-1	Hay continuidad
A22-8 - Q1-4	Hay continuidad
A22-15 - A22-31	No hay continuidad
A22-16 - A22-31	No hay continuidad
A22-32 - A22-31	Aprox. 12 V



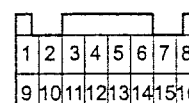
A22 (REC)



X1 (REC)



A2 (REC)



Q1 (REC)

Inspección 2:

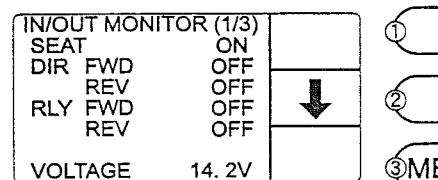
Compruebe la tensión de entrada desde la línea de IG al controlador.

Después de conectar todos los conectores, ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (motor parado).

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → IN/OUT MONITOR

Estándar:

	Llave de encendido en ON
TENSIÓN	11 V o más

**Inspección 3:**

Compruebe individualmente el interruptor del asiento.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte X1.

Estándar:

	Sentado	No sentado
X1-1 - X1-2	Hay continuidad	No hay continuidad



X1 (TAB)

Inspección 4:

Compruebe el controlador OPS.

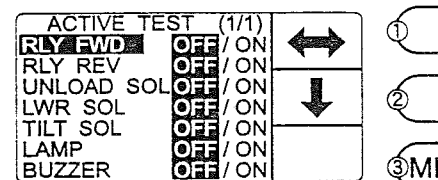
Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte Q1 y después ponga el ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado). Compruebe si hay continuidad entre Q1-4 y el bastidor cuando no haya nadie sentado en el asiento.

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → ACTIVE TEST

Estándar:

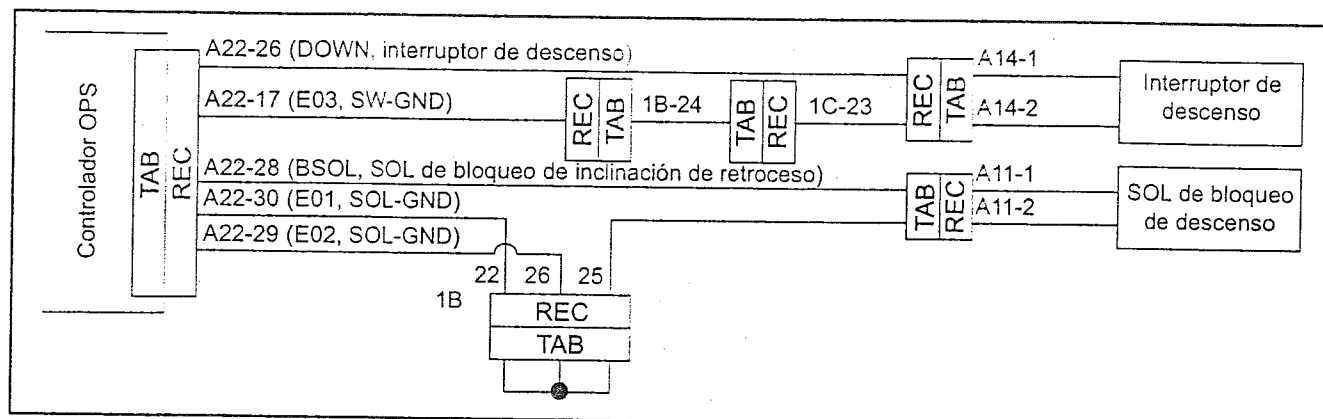
Ponga la lámpara OPS en ON y OFF, y compruebe si hay continuidad.

	Señal de lámpara ON	Señal de lámpara OFF
Entre Q1-4 y el bastidor	No hay continuidad	Hay continuidad



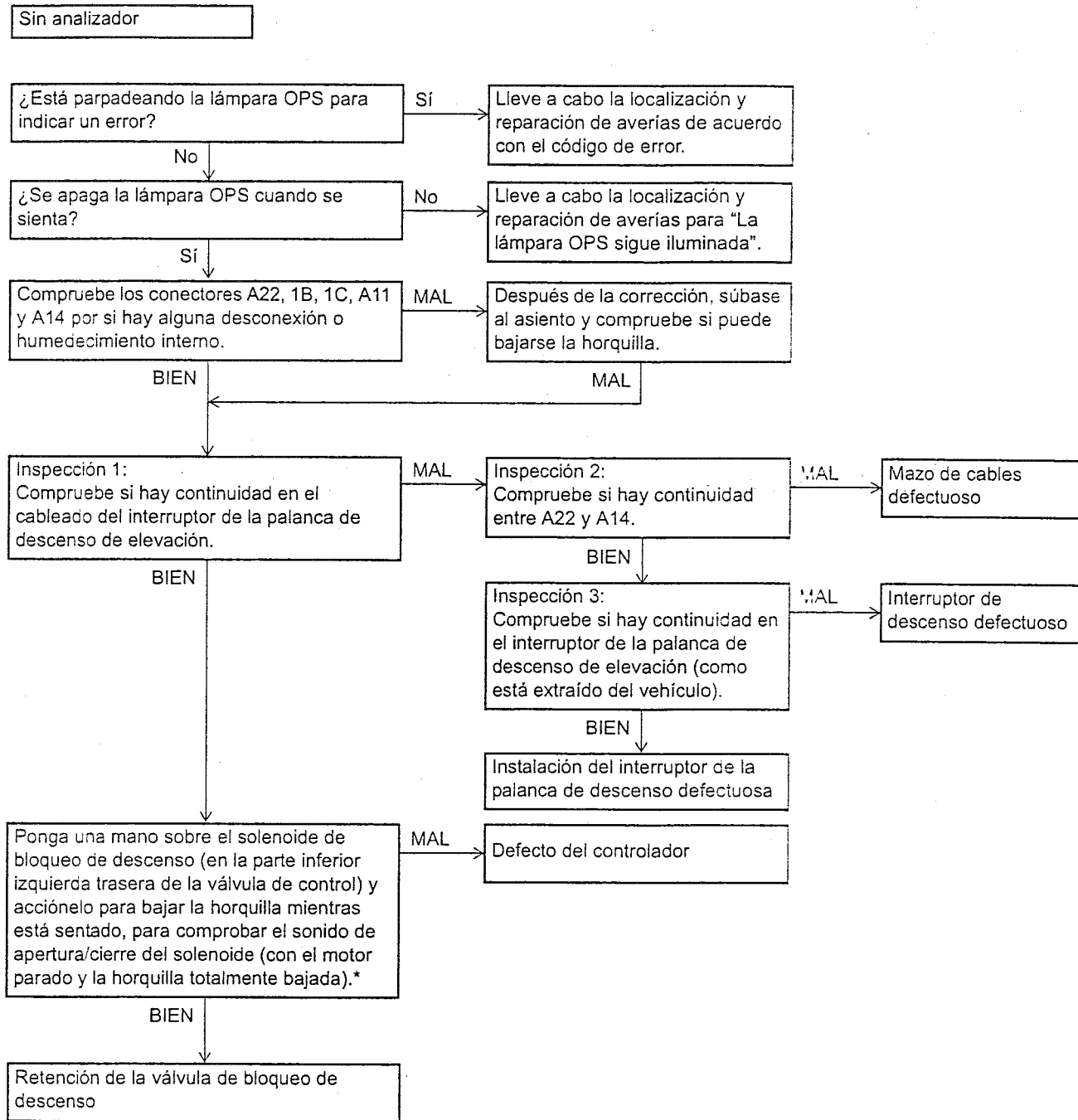
- No se puede bajar la horquilla.

Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Interruptor de descenso defectuoso
- ③ Defecto de retención de la válvula de bloqueo de descenso de la válvula de control
- ④ Instalación del interruptor de la palanca de descenso defectuosa
- ⑤ Defecto del controlador
- ⑥ Mazo de cables defectuoso

**Precaución:**

*: Tenga cuidado de no quemarse, pues el solenoide puede estar caliente.

Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad en el cableado del interruptor de la palanca de descenso de elevación.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte A22.

Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición subida	Palanca en posición de descenso
A22-26 - A22-17	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

A22 (REC)

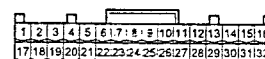
Inspección 2:

Compruebe si hay continuidad entre A22 y A14.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte A22 y A14.

Estándar:

A22-26 - A14-1	Hay continuidad
A22-17 - A14-2	Hay continuidad



A22 (REC)

Inspección 3:

Compruebe si hay continuidad individualmente en el interruptor de la palanca de descenso de elevación (como está extraído del vehículo).

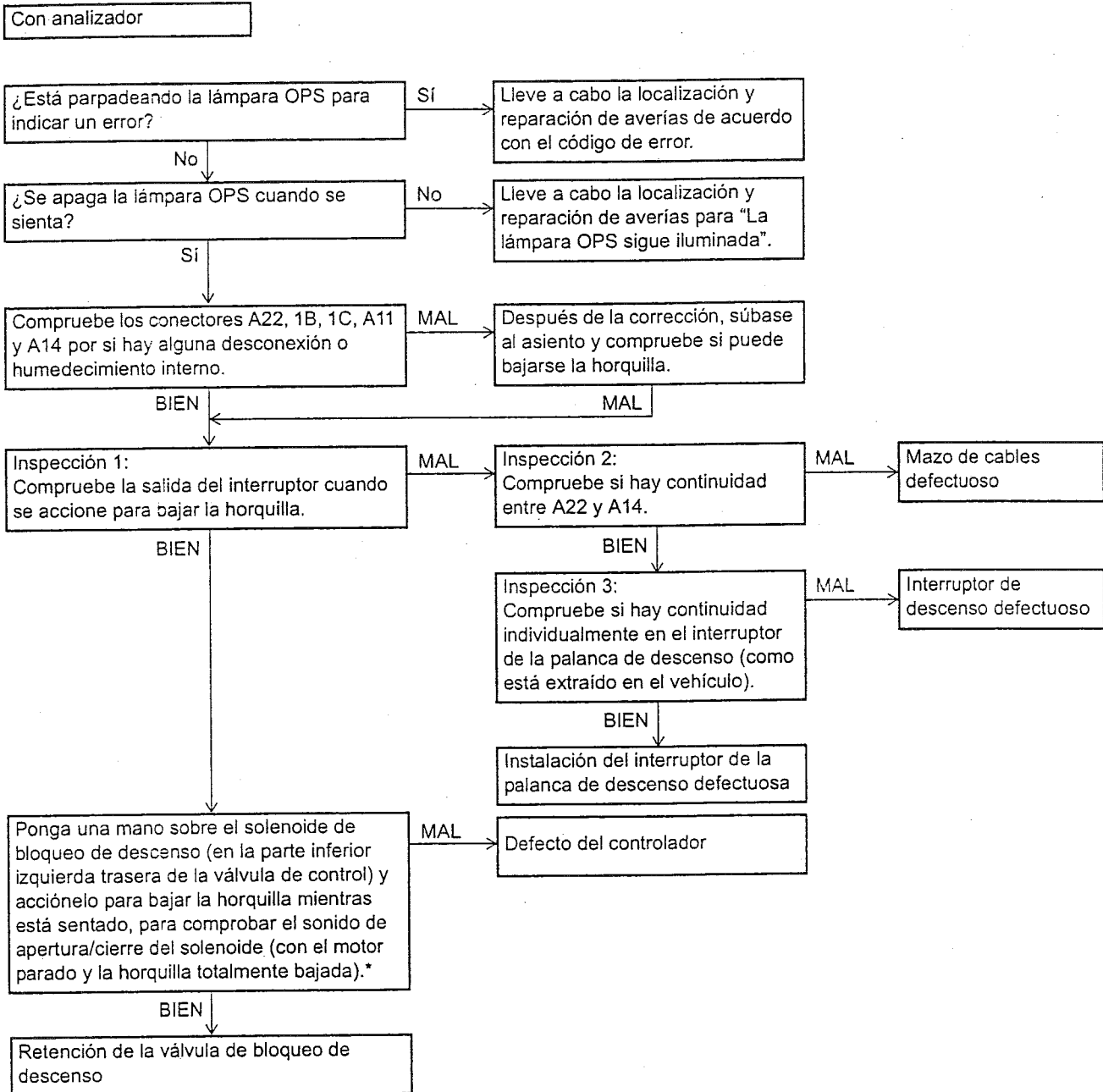
Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte A14.

Estándar:

	Libre	Presionado
A14-1 - A14-2	Hay continuidad	No hay continuidad



A14 (TAB)

**Precaución:**

*: Tenga cuidado de no quemarse, pues el solenoide puede estar caliente.

Inspección 1:

Compruebe la salida del interruptor cuando se accione para el descenso.

Ponga la llave de encendido en ON (motor parado).

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → IN/OUT MONITOR

IN/OUT MONITOR (2/3)			
SEAT	ON		
LIFT LOWER	OFF		
UNLOAD SOL	OFF		
LWR SOL	OFF		
TILT SOL	OFF		
VOLTAGE	14.2V		③ ME

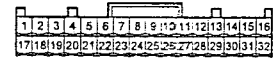
Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición subida	Palanca en posición de descenso
LIFT LOWER	OFF	OFF	ON

Inspección 2:

Compruebe si hay continuidad entre A22 y A14.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte A22 y A14.



A22 (REC)

Estándar:

A22-26 - A14-1	Hay continuidad
A22-17 - A14-2	Hay continuidad

Inspección 3:

Compruebe si hay continuidad individualmente en el interruptor de la palanca de descenso de elevación (como está extraído del vehículo).

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte A14.



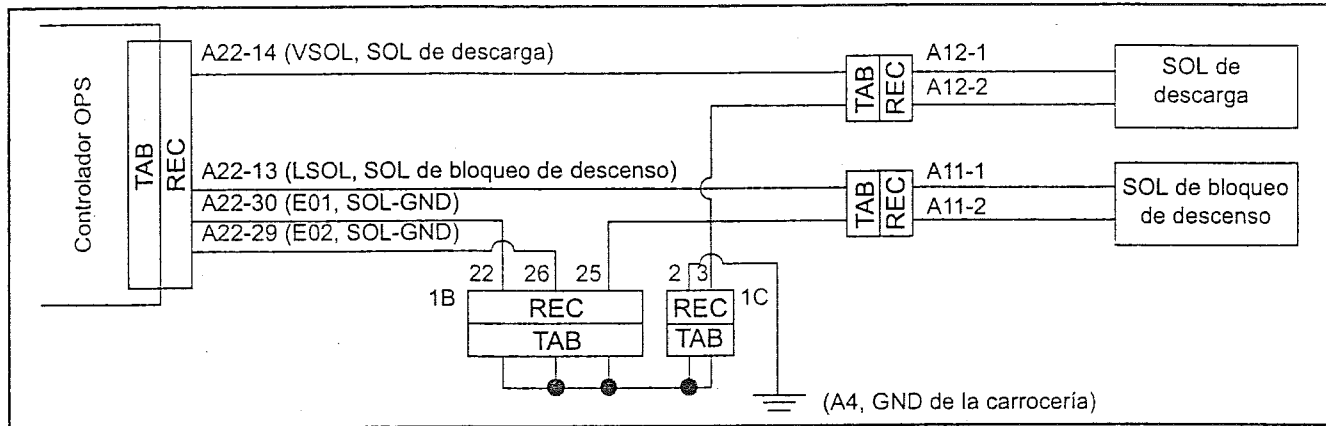
A14 (TAB)

Estándar:

	Libre	Presionado
A14-1 - A14-2	Hay continuidad	No hay continuidad

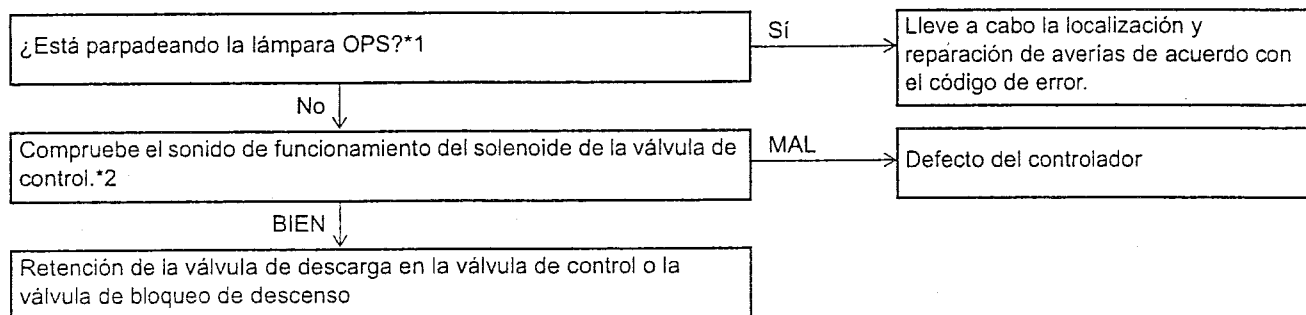
- La OPS de manipulación de materiales no funciona. (Incluso cuando la OPS para el descenso está funcionando)

Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Defecto del controlador
- ② Válvula de descarga de la válvula de control o válvula de bloqueo de descenso defectuosa



*1: Compruebe si la lámpara OPS está parpadeando.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF → ON (2 segundos o más) → OFF cuando no haya nadie sentado. Deje el vehículo tal como está durante 15 minutos o más, y ponga en ON el interruptor de la llave de encendido para confirmar que la lámpara OPS no parpadea.

*2: Compruebe el sonido de funcionamiento del solenoide de la válvula de control.

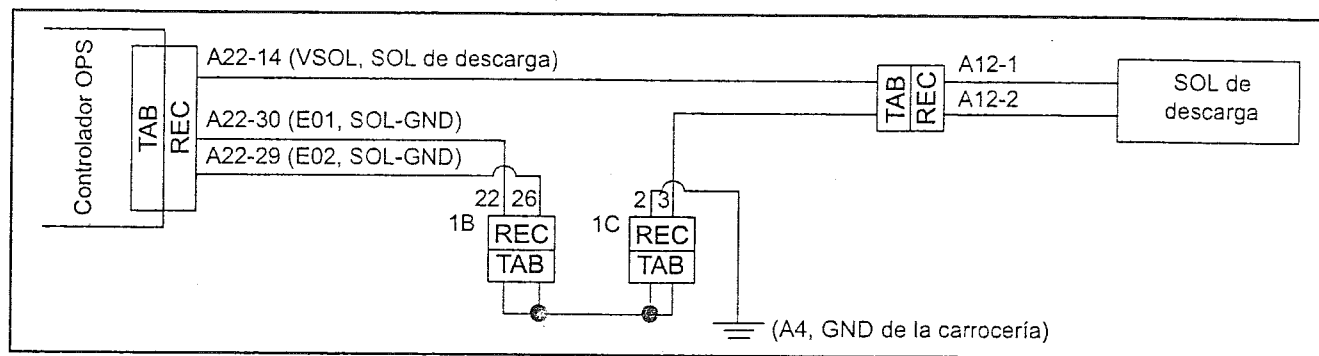
- Ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado) y coloque la mano sobre el solenoide de descarga de la válvula de control para comprobar que el sonido de apertura/cierre del solenoide se oye 2 segundos después de dejar el asiento o al sentarse en el asiento.
- Ponga la mano sobre el solenoide de bloqueo de descenso de la válvula de control mientras está sentado para comprobar si el sonido de apertura/cierre del solenoide se oye al accionar el descenso de la horquilla.

Precaución:

*2: Tenga cuidado de no quemarse, pues el solenoide puede estar caliente.

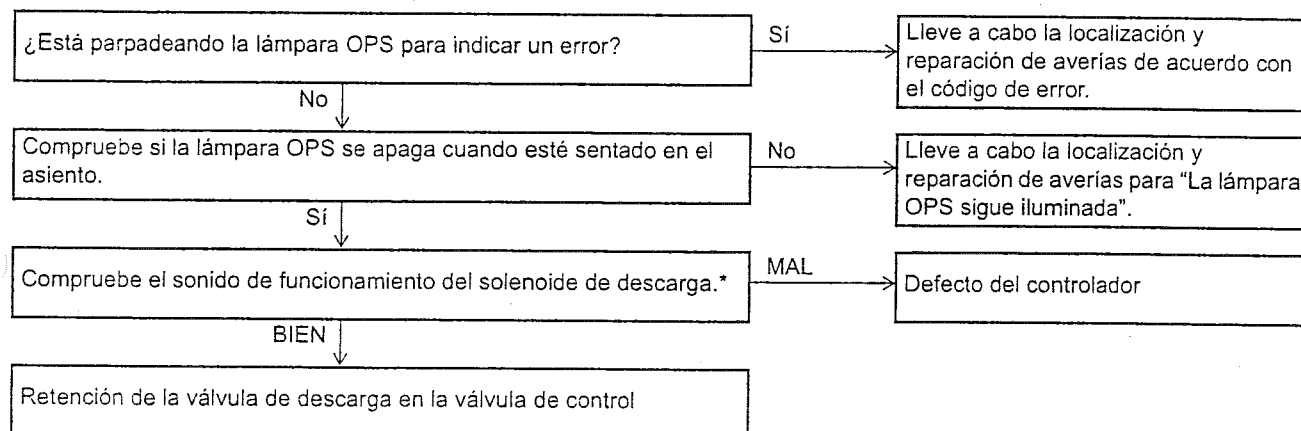
- Falla la manipulación de materiales. (Incluso cuando no falla el descenso de la horquilla)

Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Retención de la válvula de descarga en la válvula de control
- ② Defecto del controlador



*: Compruebe el sonido de funcionamiento del solenoide de la válvula de control.

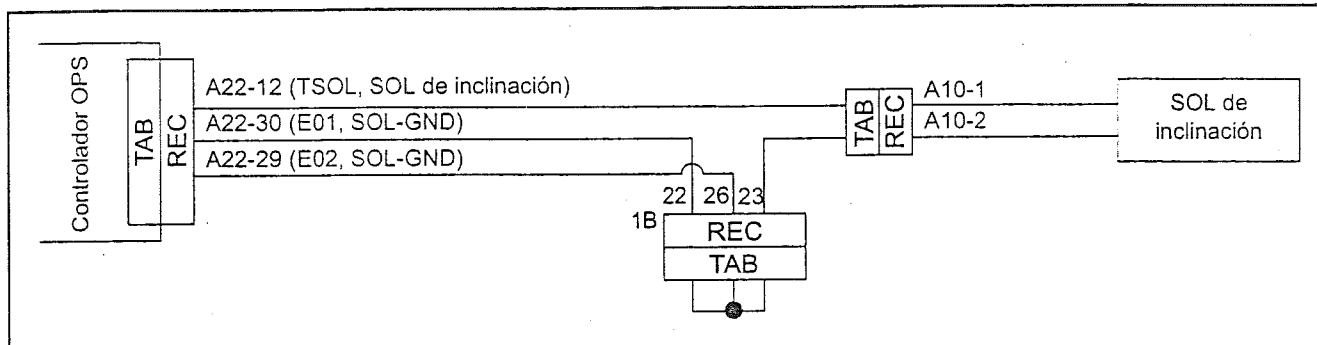
Ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado) y coloque la mano sobre el solenoide de descarga de la válvula de control para comprobar que el sonido de apertura/cierre del solenoide se oye 2 segundos después de dejar el asiento o al sentarse en el asiento.

Precaución:

*: Tenga cuidado de no quemarse, pues el solenoide puede estar caliente.

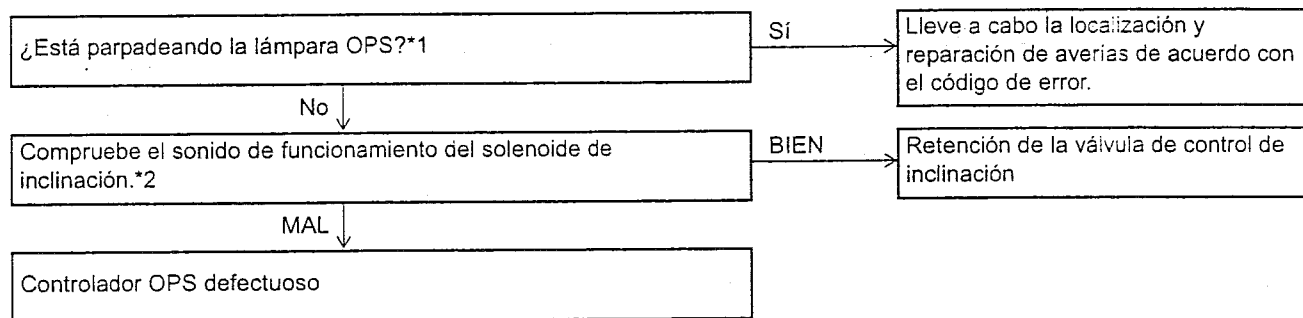
- La velocidad de inclinación hacia atrás del mástil es lenta.

Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Defecto del controlador
- ② Retención de la válvula de control de inclinación



*1: Compruebe si la lámpara OPS está parpadeando.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF → ON (2 segundos o más) → OFF cuando no haya nadie sentado. Deje el vehículo tal como está durante 15 minutos o más, y ponga en ON el interruptor de la llave de encendido para confirmar que la lámpara OPS no parpadea.

Además, accione la palanca de inclinación a la posición de avance en el asiento del operador, y asegúrese de que la lámpara OPS no parpadea.

*2: Compruebe el sonido de funcionamiento del solenoide de inclinación.

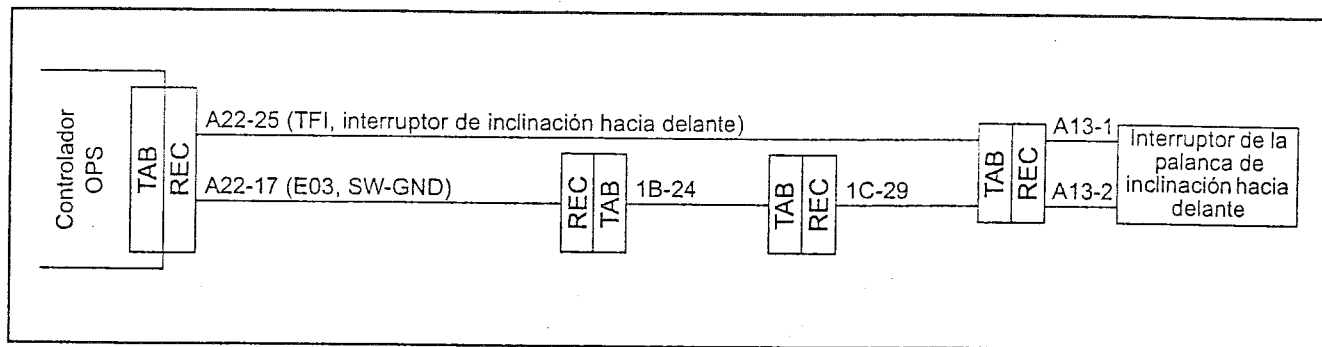
Ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado) mientras permanece en el asiento y coloque la mano sobre el solenoide de inclinación en la válvula de control para comprobar si se oye el sonido de apertura/cierre del solenoide cuando se lleva la palanca de inclinación a la posición de inclinación hacia delante.

Precaución:

*2: Tenga cuidado de no quemarse, pues el solenoide puede estar caliente.

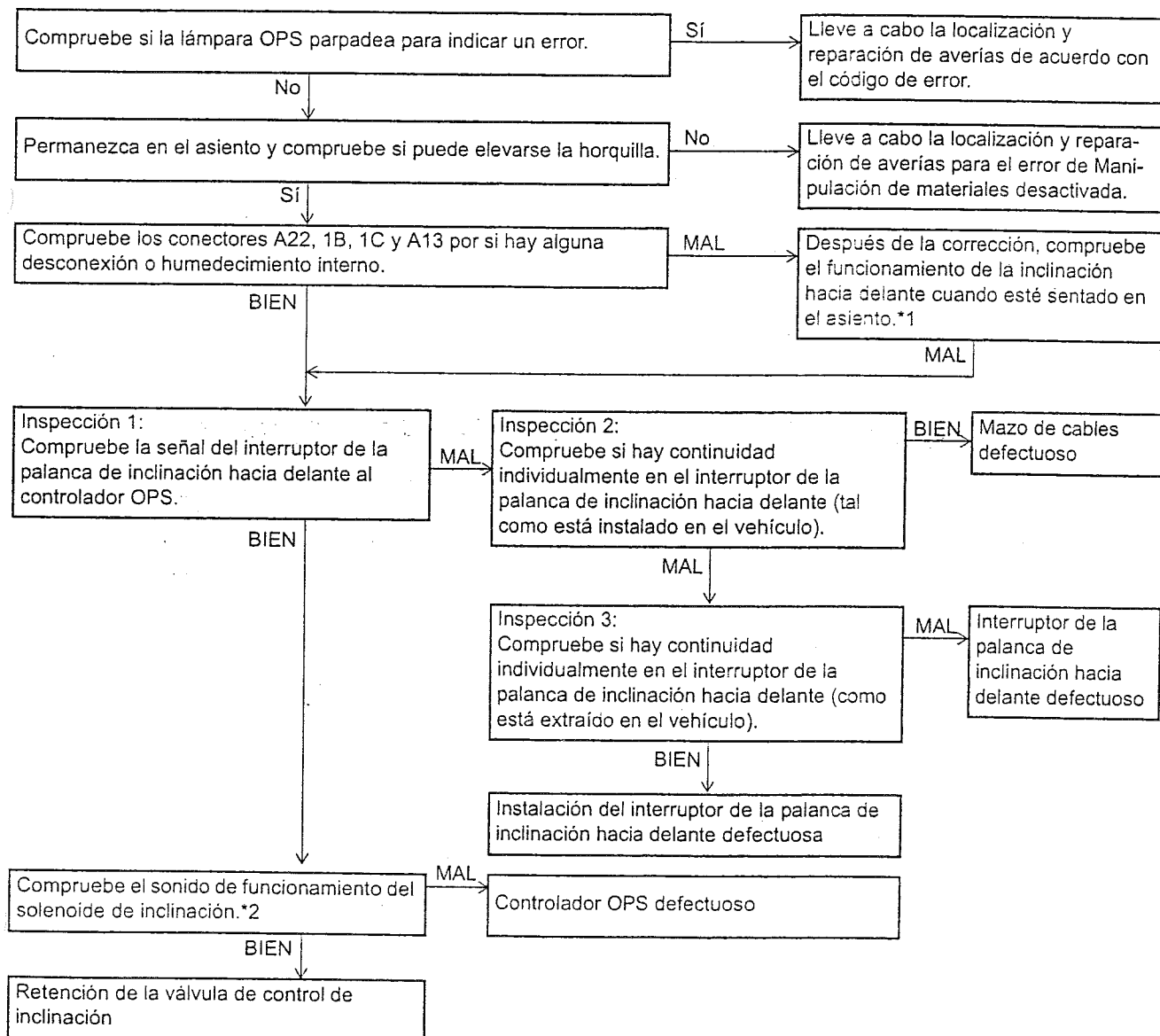
- El mástil no se inclina hacia delante.

Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador OPS defectuoso
- ④ Interruptor de la palanca de inclinación hacia delante defectuoso
- ⑤ Instalación del interruptor de la palanca de inclinación hacia delante defectuosa
- ⑥ Retención de la válvula de control de inclinación



*1: Permanezca en el asiento y compruebe el funcionamiento de la inclinación hacia delante.

Después de poner en ON el interruptor de la llave de encendido, accione la palanca de inclinación para comprobar si el mástil puede inclinarse hacia delante.

*2: Compruebe el sonido de funcionamiento del solenoide de inclinación.

Permanezca en el asiento y ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (con el motor parado), ponga la mano sobre el solenoide de inclinación para escuchar el sonido de funcionamiento del solenoide que se genera cuando se acciona hacia delante la palanca de inclinación.

Precaución:

*2: Tenga cuidado de no quemarse, pues el solenoide puede estar caliente.

Inspección 1:

Compruebe la señal del interruptor de la palanca de inclinación hacia delante al controlador OPS.



A22 (REC)

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A22 desconectado. (1B, 1C y A13 deben estar conectados.)

Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia delante	Palanca en posición de inclinación hacia atrás
A22-25 - A22-17	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad

Inspección 2:

Compruebe si hay continuidad individualmente en el interruptor de la palanca de inclinación hacia delante (tal como está instalado en el vehículo).



A13 (REC)

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A13 desconectado.

Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia delante	Palanca en posición de inclinación hacia atrás
A13-1 - A13-2	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad

Inspección 3:

Compruebe si hay continuidad individualmente en el interruptor de la palanca de inclinación hacia delante (como está extraído en el vehículo).



A13 (REC)

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A13 desconectado.

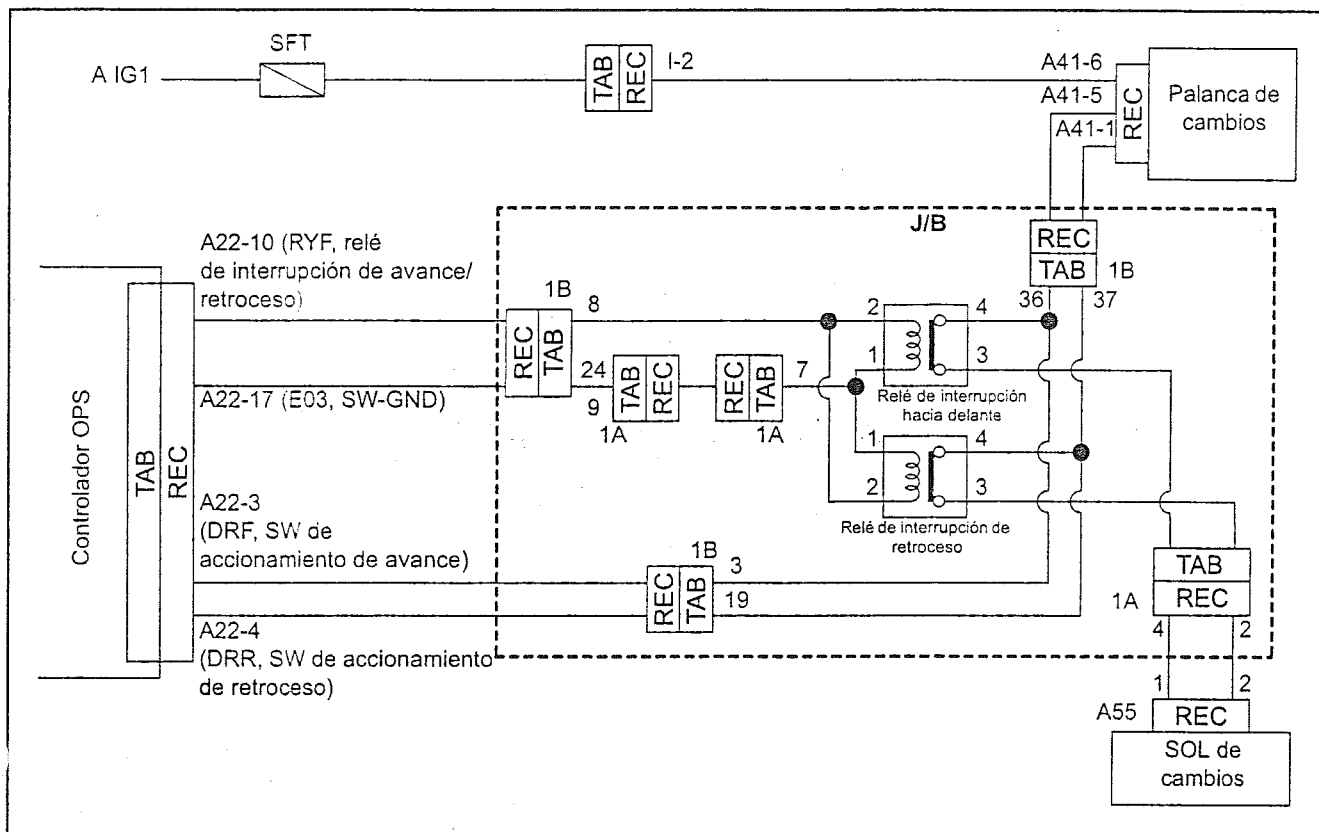
Estándar:

Interruptor de inclinación hacia delante (interruptor en el lado superior tal como está instalado en el vehículo)

	Libre	Presionado
A13-1 - A13-2	Hay continuidad	No hay continuidad

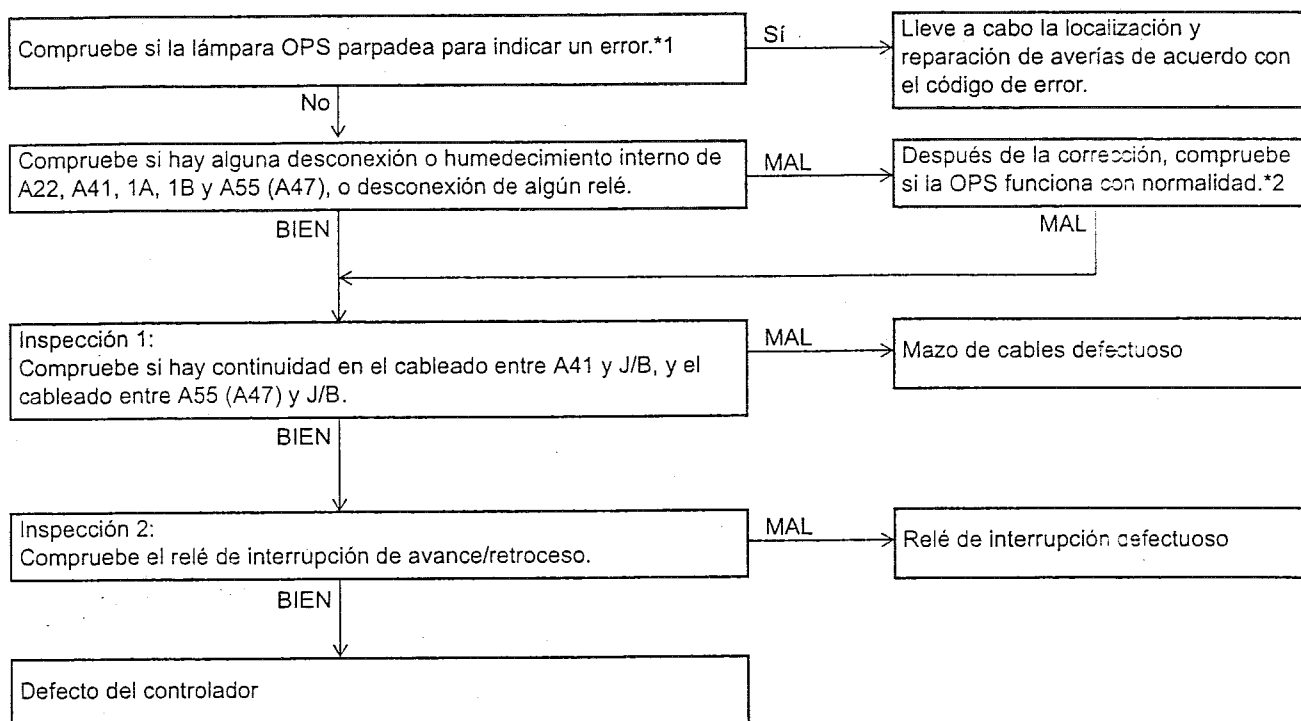
- La OPS de tracción no funciona. (Excluido el vehículo con M/T)

Parte relacionada



Causas estimadas:

- | | |
|---|-----------------------------|
| ① Defecto de interrupción del conector | ④ Mazo de cables defectuoso |
| ② Relé de interrupción hacia delante defectuoso | ⑤ Defecto del controlador |
| ③ Relé de interrupción de retroceso defectuoso | |



*1: Compruebe si la lámpara OPS parpadea para indicar un error.

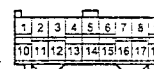
Sin sentarse en el asiento, ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF → ON (2 segundos o más) → OFF. Deje el vehículo tal como está durante al menos 15 minutos. A continuación, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido y asegúrese de que la lámpara OPS no parpadea.

*2: Después de la corrección, compruebe si la OPS de tracción funciona con normalidad.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON, ponga la palanca de cambios en posición de avance o retroceso, y levántese del asiento. Compruebe si la OPS de tracción está activada.

Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad en el cableado entre A41 y J/B, y el cableado entre A55 (A47) y J/B.



A41 (REC)

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A41 y A55 (A47), y extraiga los relés del J/B.



A55 (REC)

Estándar:

Entre A41-5 y el pasador 4 del relé de interrupción de avance	Hay continuidad
Entre A41-1 y el pasador 4 del relé de interrupción de retroceso	Hay continuidad
Entre A55 (A47)-1 y el pasador 3 del relé de interrupción de avance	Hay continuidad
Entre A55-2 (A47-3) y el pasador 3 del relé de interrupción de retroceso	Hay continuidad
A41-6 - A2-4	Hay continuidad



A47 (REC)

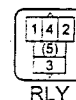


A2 (REC)

Inspección 2:

Compruebe individualmente el relé de interrupción de avance/retroceso.

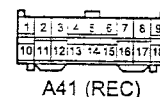
- (1) Ponga en OFF el interruptor de la llave de encendido y desconecte los relés del J/B. Mida las resistencias entre los pasadores especificados del relé de interrupción de avance/retroceso.



Estándar:

	Resistencia
Entre los pasadores 1 y 2 del relé de interrupción de avance	Aprox. 90 Ω (a 20°C)
Entre los pasadores 1 y 2 del relé de interrupción de retroceso	Aprox. 90 Ω (a 20°C)

- (2) Instale el relé y desconecte A41 y A55 (A47). No se siente en el asiente, y ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (con el motor parado).



A41 (REC)

- Sin analizador

Estándar:

	No sentido	Sentado
A41-5 - A55 (A47)-1	No hay continuidad	Hay continuidad
A41-1 - A55-2 (A47-3)	No hay continuidad	Hay continuidad



A55 (REC)

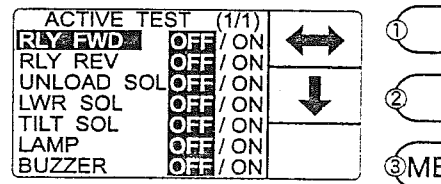


A47 (REC)

- Con analizador

Ponga en ON y OFF los relés de interrupción de avance y retroceso y compruebe si hay continuidad en cada estado.

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → ACTIVE TEST



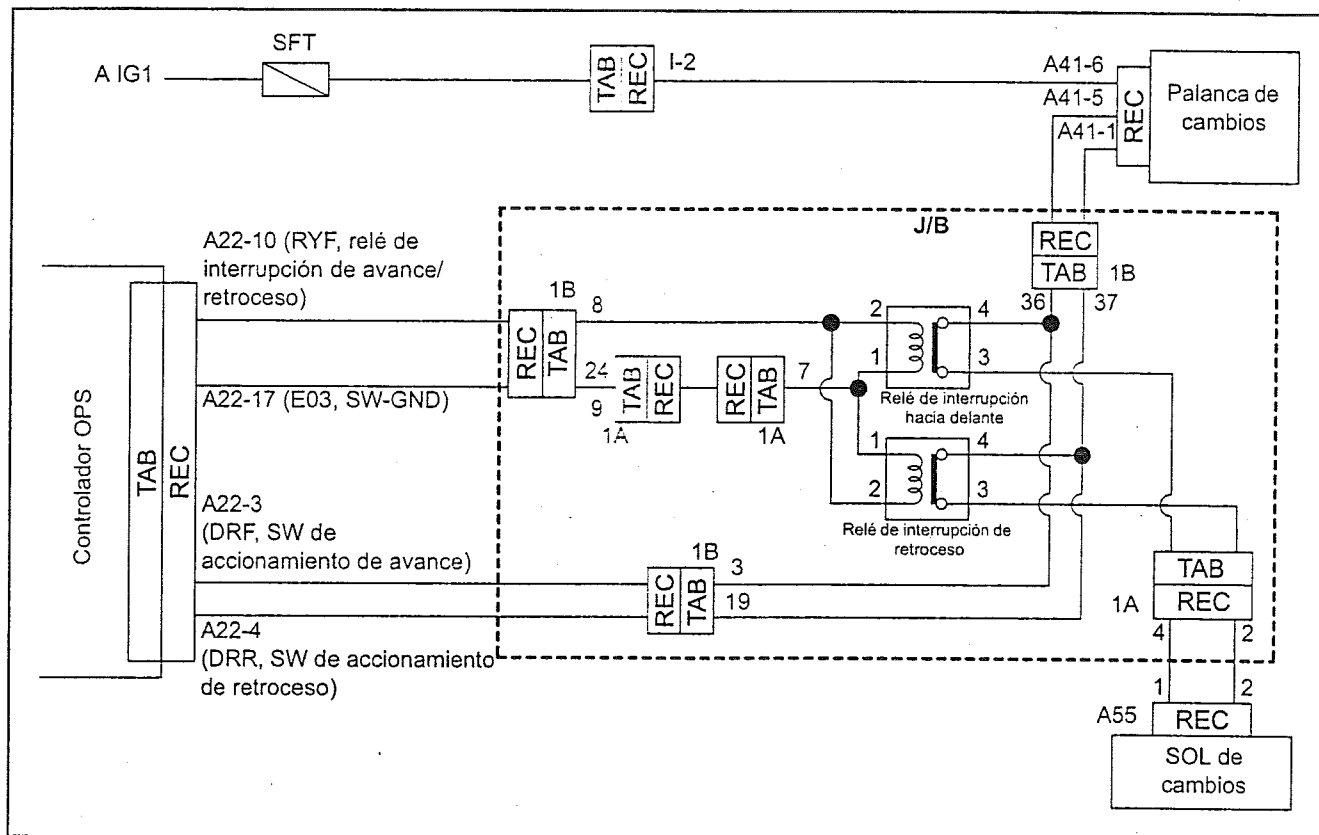
Estándar:

- Relé de interrupción de avance y retroceso (RLY FWD)

	Relé ON	Relé OFF
A41-5 - A55 (A47)-1	No hay continuidad	Hay continuidad
A41-1 - A55-2 (A47-3)	No hay continuidad	Hay continuidad

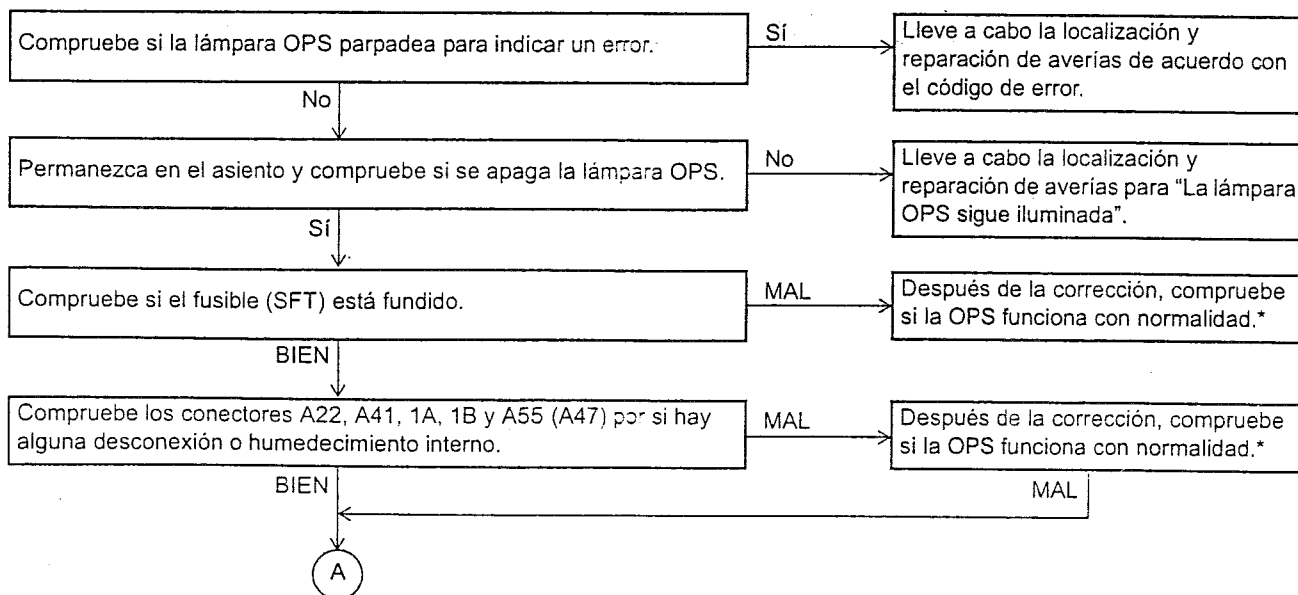
- Falla el desplazamiento. (Incluido el desplazamiento hacia delante solo, el desplazamiento hacia atrás solo, y anomalías esporádicas) (Excluyendo al vehículo con M/T)

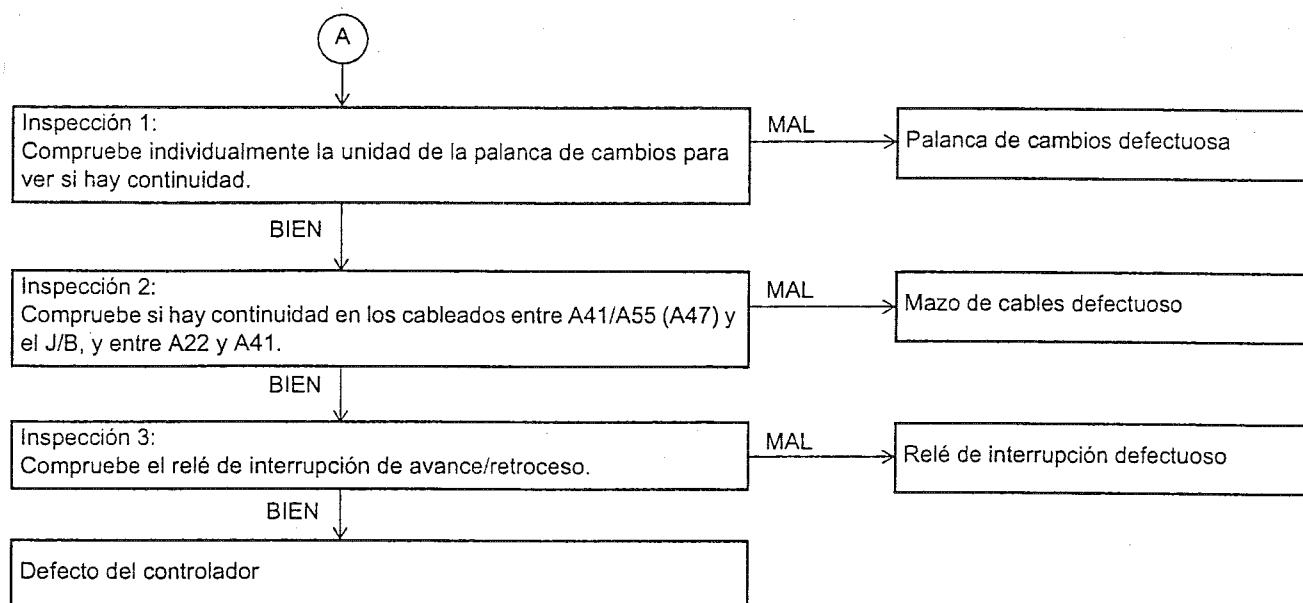
Parte relacionada



Causas estimadas:

- ① Contacto del conector defectuoso
- ② Relé de interrupción de avance defectuoso
- ③ Relé de interrupción de retroceso defectuoso
- ④ Mazo de cables defectuoso
- ⑤ Defecto del controlador
- ⑥ Interruptor de la palanca de cambios defectuoso
- ⑦ Fusible defectuoso



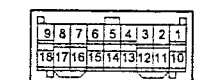


- * Después de la corrección, compruebe si la OPS funciona con normalidad. Compruebe que el zumbador suena a intervalos cortos (pip-pip) cuando la palanca de cambios se pone en la posición de avance, cuando se sienta el operador después de dejar el asiento para accionar la OPS mientras el interruptor de la llave de encendido está en la posición ON. A continuación, compruebe que está activado el desplazamiento hacia delante si la palanca de cambios se pone en punto muerto una vez y después se lleva a la posición de avance de nuevo.

Inspección 1:

Compruebe individualmente la unidad de la palanca de cambios T/C para ver si hay continuidad.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, A41 desconectado.



DIRECTION SWITCH

Estándar:

	Palanca en punto muerto	Palanca en posición de avance	Palanca en posición de marcha atrás
Entre los pasadores 6 y 5 en el lado de la palanca	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad
Entre los pasadores 6 y 1 en el lado de la palanca	No hay continuidad	No hay continuidad	Hay continuidad

Inspección 2:

Compruebe si hay continuidad en el cableado entre A41/A55 (A47) y el J/B, y entre A22 y A41.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A41, A55 (A47) y A22, y desconecte los relés del J/B.

Estándar:

Entre A41-5 y el pasador 4 del relé de interrupción de avance	Hay continuidad
Entre A41-1 y el pasador 4 del relé de interrupción de retroceso	Hay continuidad
Entre A55 (A47)-1 y el pasador 3 del relé de interrupción de avance	Hay continuidad
Entre A55-2 (A47-3) y el pasador 3 del relé de interrupción de retroceso	Hay continuidad
A41-6 - A2-4	Hay continuidad
A22-3 - A41-5	Hay continuidad
A22-4 - A55 (A47)-1	Hay continuidad



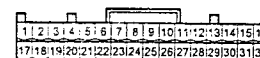
A41 (REC)



A55 (REC)



A47 (REC)



A22 (REC)



A2 (REC)

Inspección 3:

Compruebe individualmente el relé de interrupción de avance/retroceso.

- (1) Ponga en OFF el interruptor de la llave de encendido y extraiga los relés del J/B. Mida las resistencias entre los pasadores de los relés de interrupción de avance y retroceso.

Estándar:

	Resistencia
Entre los pasadores 1 y 2 del relé de interrupción de avance	Aprox. 90 Ω (a 20°C)
Entre los pasadores 1 y 2 del relé de interrupción de retroceso	Aprox. 90 Ω (a 20°C)



- (2) Instale los relés y desconecte A41 y A55 (A47). Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON (con el motor parado) después de levantarse del asiento.

- Sin analizador

Estándar:

	No sentado	Sentado
A41-5 - A55 (A47)-1	No hay continuidad	Hay continuidad
A41-1 - A55-2 (A47-3)	No hay continuidad	Hay continuidad



A41 (REC)



A55 (REC)



A47 (REC)

- Con analizador

Ponga en ON y OFF cada uno de los relés de interrupción de avance y retroceso y compruebe si hay continuidad en cada estado.

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → ACTIVE TEST

ACTIVE TEST (1/1)

RLY FWD	OFF / ON	↔	①
RLY REV	OFF / ON		
UNLOAD SOL	OFF / ON	↓	②
LWR SOL	OFF / ON		
TILT SOL	OFF / ON		
LAMP	OFF / ON		
BUZZER	OFF / ON		③ ME

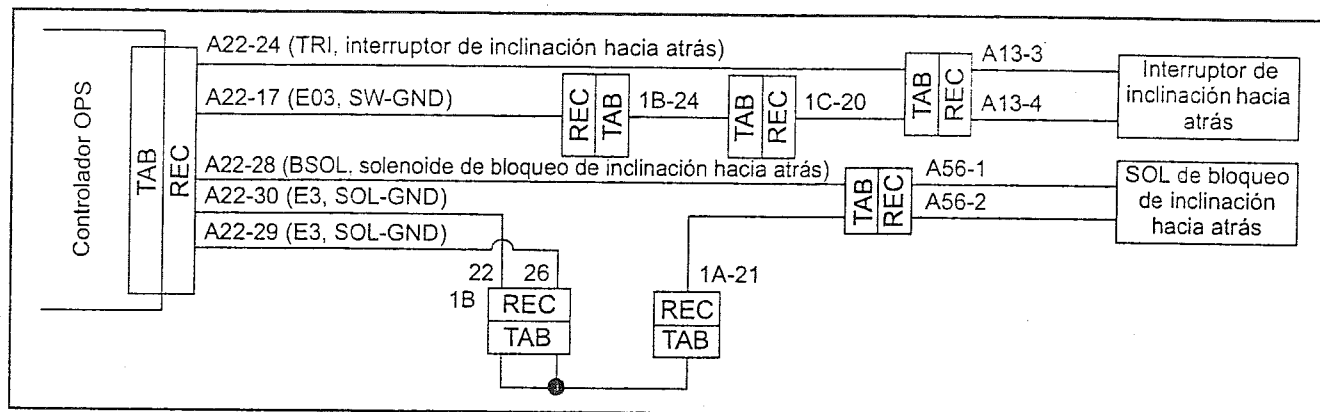
Estándar:

- Relé de interrupción de avance y retroceso (RLY FWD)

	Relé ON	Relé OFF
A41-5 - A55 (A47)-1	No hay continuidad	Hay continuidad
A41-1 - A55-2 (A47-3)	No hay continuidad	Hay continuidad

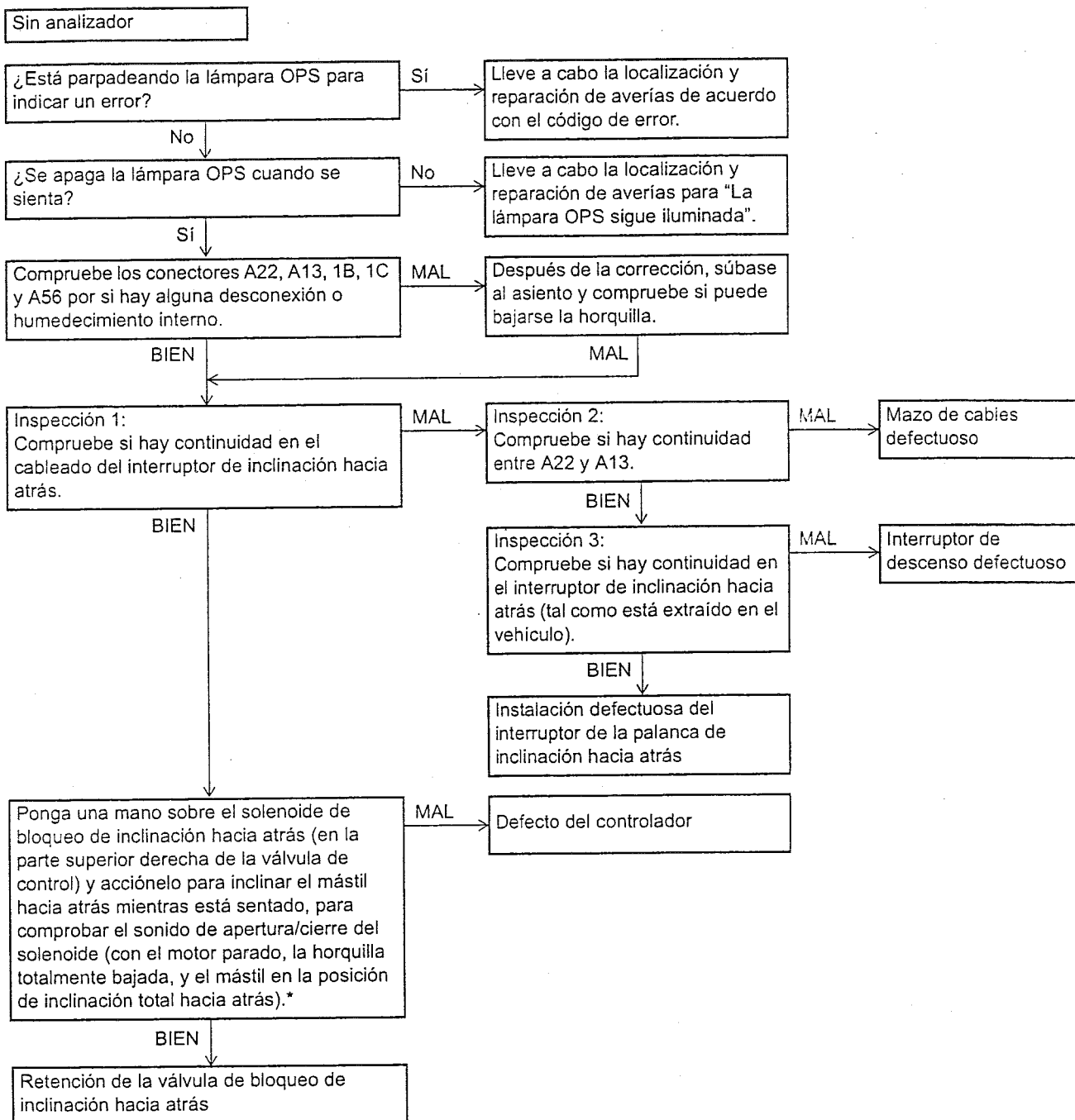
- El mástil no se inclina hacia atrás.

Parte relacionada



Causas estimadas:

- | | |
|---|---|
| ① Contacto del conector defectuoso | ④ Instalación defectuosa del interruptor de la palanca de inclinación hacia atrás |
| ② Interruptor de inclinación hacia atrás defectuoso | ⑤ Defecto del controlador |
| ③ Defecto de retención de la válvula de bloqueo de inclinación hacia atrás de la válvula de control | ⑥ Mazo de cables defectuoso |

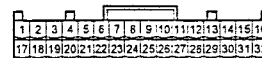
**Precaución:**

***: Tenga cuidado de no quemarse, pues el solenoide puede estar caliente.**

Inspección 1:

Compruebe si hay continuidad en el cableado del interruptor de inclinación hacia atrás.

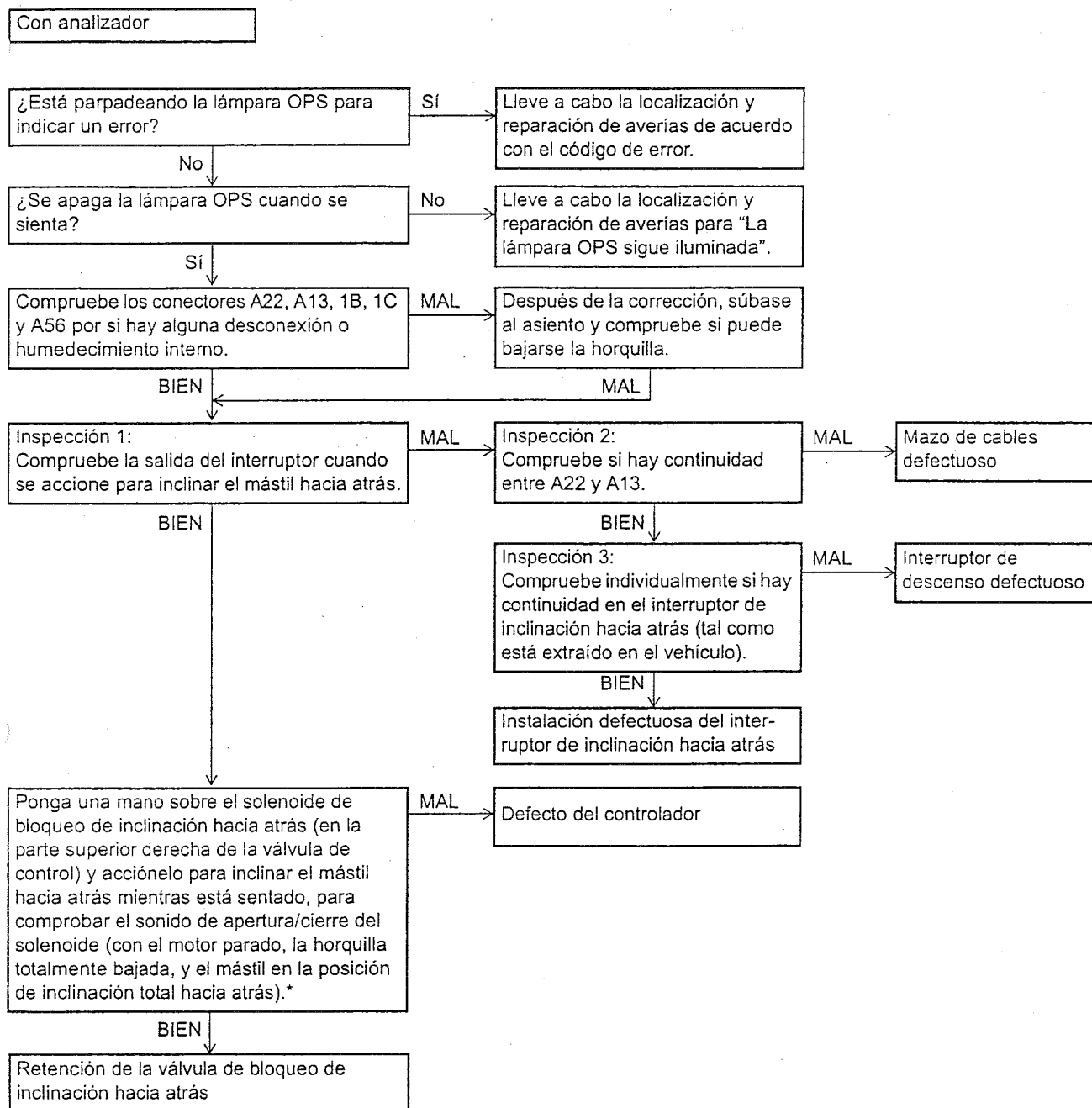
Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte A22.



A22 (REC)

Estándar:

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia atrás	Palanca en posición de inclinación hacia delante
A22-24 - A22-17	No hay continuidad	Hay continuidad	No hay continuidad

**Precaución:**

*: Tenga cuidado de no quemarse, pues el solenoide puede estar caliente.

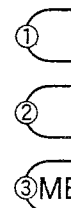
Inspección 1:

Compruebe la salida del interruptor cuando se accione para el descenso.

Ponga la llave de encendido en ON (motor parado).

Analizador: MAIN MENU → OPS → ANALYZER MENU → IN/OUT MONITOR

IN/OUT MONITOR (3/3)		
SEAT	ON	↓
TILT FWD	OFF	
BWD	OFF	
CONT	ON	
TILT SOL	OFF	
LSOPT	OFF	
VOLTAGE	14.2V	

**Estándar:**

	Palanca en posición neutra	Palanca en posición de inclinación hacia atrás	Palanca en posición de inclinación hacia delante
TILT BWD	OFF	ON	OFF